



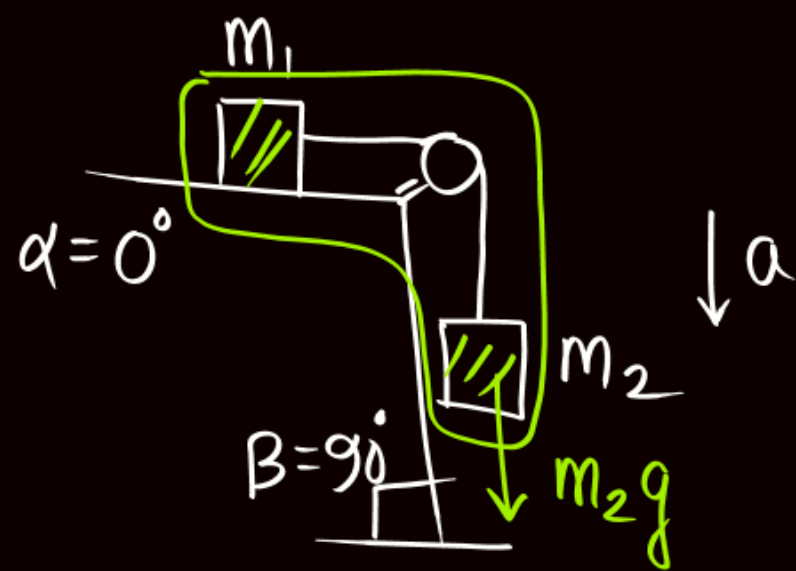
# ENGINEERING PRIVATE BATCH

## Physics 1<sup>st</sup> Paper

### Chapter 04: Newtonian Mechanics

#### Lecture: 03





$$a = \frac{m_2 \sin 90^\circ - m_1 \sin 0^\circ}{m_1 + m_2} g$$

$$a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2}$$

$$(m_1 + m_2) a = m_2 g$$

$$a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2}$$

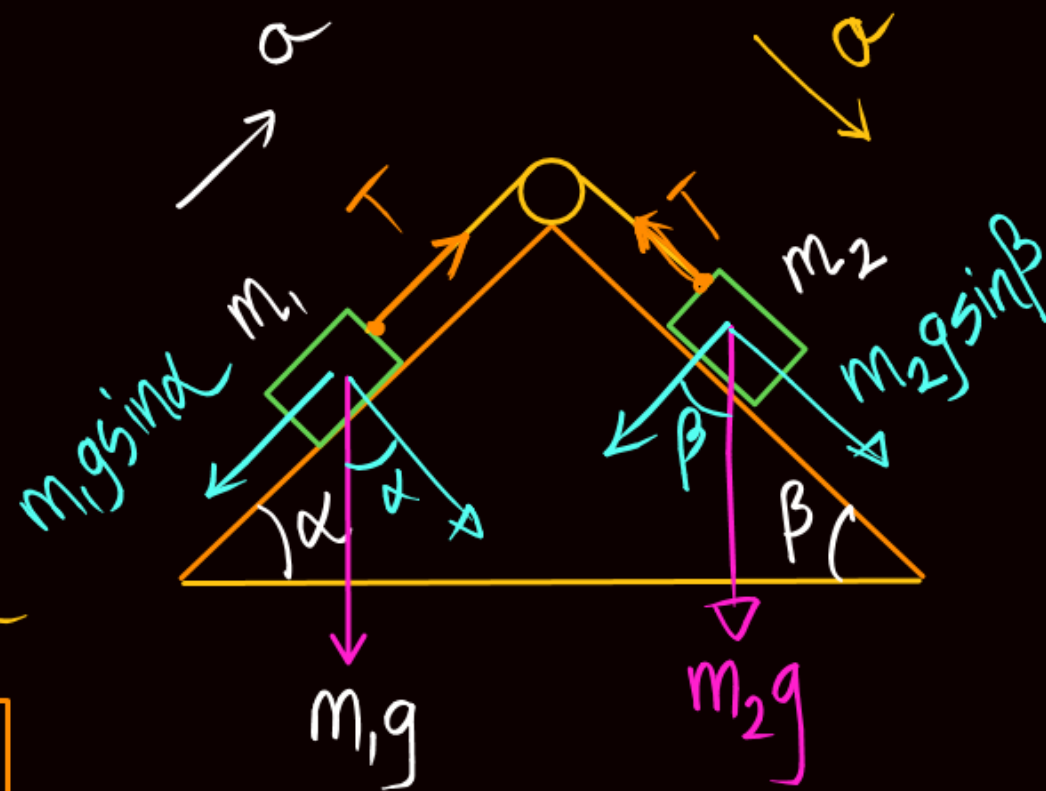
$$\underline{m_1}: \quad \cancel{T} - m_1 g \sin \alpha = m_1 a$$

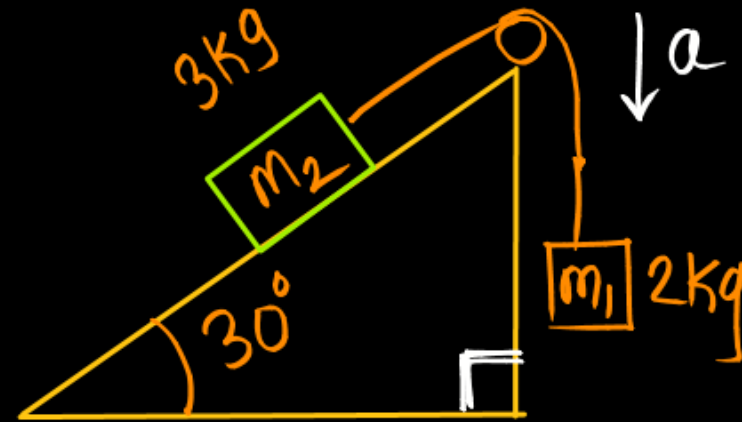
$$\underline{m_2}: \quad m_2 g \sin \beta - \cancel{T} = m_2 a$$

$$m_2 g \sin \beta - m_1 g \sin \alpha = (m_1 + m_2) a$$

$$* \quad a = \frac{m_2 g \sin \beta - m_1 g \sin \alpha}{m_1 + m_2}$$

$$* \quad T = \frac{m_1 m_2 g (\sin \alpha + \sin \beta)}{m_1 + m_2}$$





$$\alpha = 30^\circ$$
$$\beta = 90^\circ$$

ভূমির সাথে  $30^\circ$  কোণে আনত একটি মসৃণ তলের শীর্ষে একটি ঘর্ষণবিহীন কপিকল যুক্ত আছে। একটি সুতায়  $m_1 = 2 \text{ kg}$  ভরের একটি বস্তু খাড়াভাবে ঝুলিয়ে কপিকলের ওপর দিয়ে নিয়ে এর অপর প্রান্তের সাথে  $m_2 = 3 \text{ kg}$  ভরের অপর একটি বস্তু যুক্ত করা হলো।  $m_2$  ভরের বস্তুটিকে নত তলের ওপর রাখলে, এদের ত্বরণ কত হবে?। [ইসহাক স্যার]

$$\text{Ans: } 17.64 \text{ N; } 0.98 \text{ ms}^{-2}$$

$$T = \frac{m_1 m_2 g (\sin \alpha + \sin \beta)}{m_1 + m_2}$$
$$= \frac{2 \times 3 \times 9.8 \times (\sin 30^\circ + \sin 90^\circ)}{2 + 3}$$

$$T = 17.64 \text{ N}$$

$$a = \frac{m_1 g \sin \beta - m_2 g \sin \alpha}{m_1 + m_2}$$

$$a = \frac{2 \times 9.8 - 3 \times 9.8 \times \sin 30^\circ}{5} = 0.98 \text{ ms}^{-2}$$

পেরেকটির উপরে উল্লম্ব বরাবর **40 N** বল দিলে সেটি উপড়ে যায়।  
বানরটি সর্বোচ্চ কত ত্বরণে দড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারবে?

(দেওয়া আছে, বানরের ভর ২ kg)

$$T - mg = ma$$

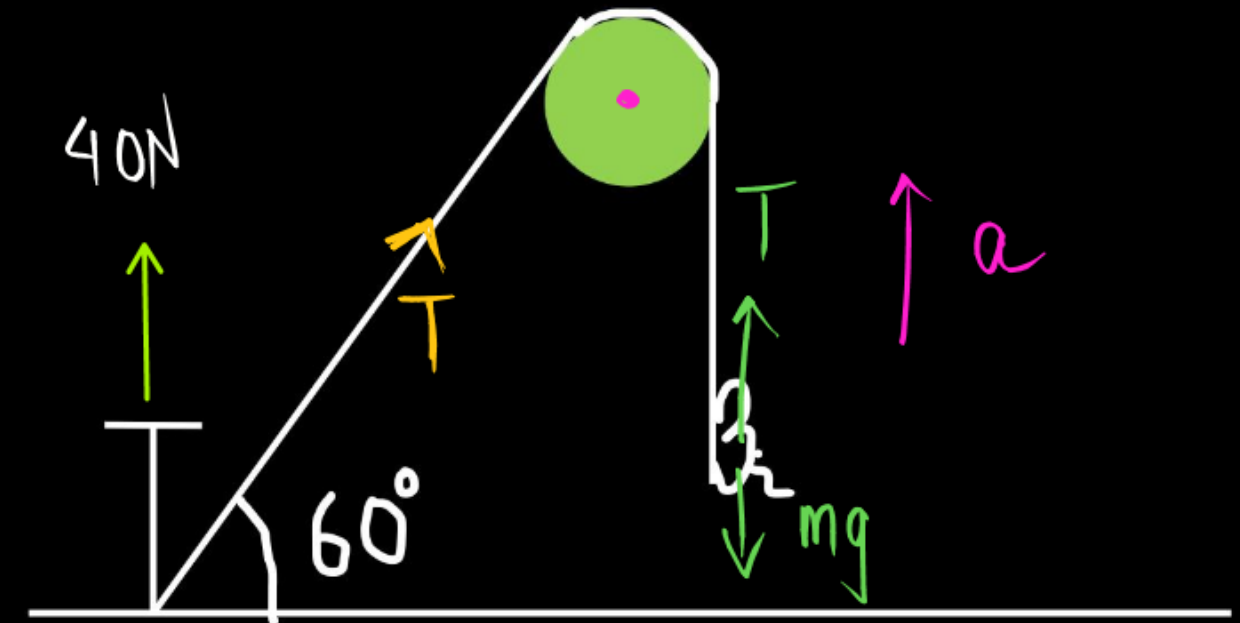
$$T = m(g + a)$$

$$T \sin 60^\circ = 40$$

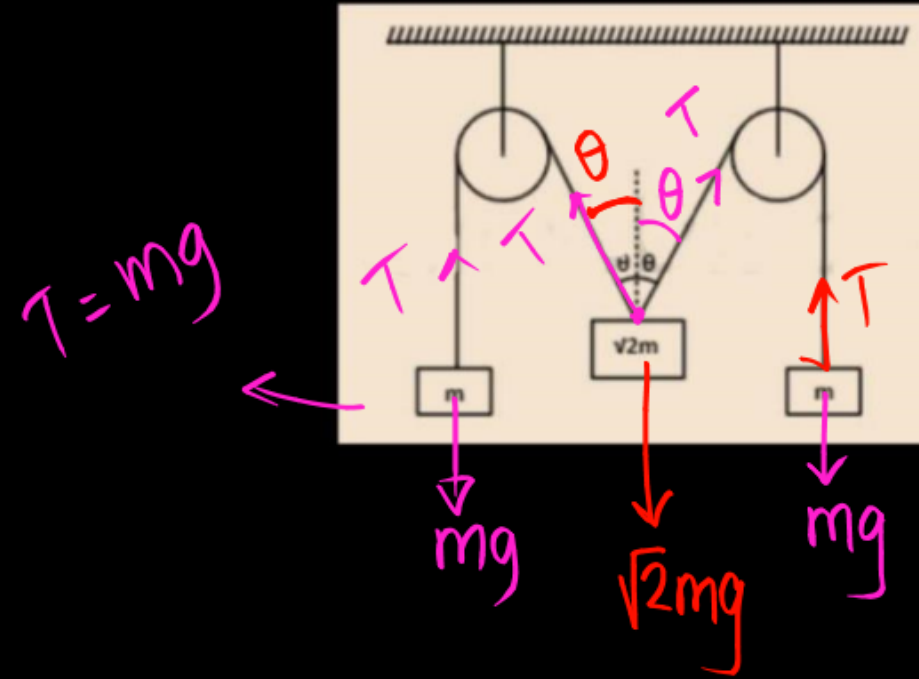
$$m(g + a) \sin 60^\circ = 40$$

$$2(9.8 + a) \frac{\sqrt{3}}{2} = 40$$

$$a = ?$$







চিত্রের পুলির ও তারের ভর নগণ্য। সিস্টেমটি সাম্যাবস্থায় থাকতে হলে  $\theta$  এর মান কতো হতে হবে?

- a) 0
- b) 30
- c) 45
- d) 60

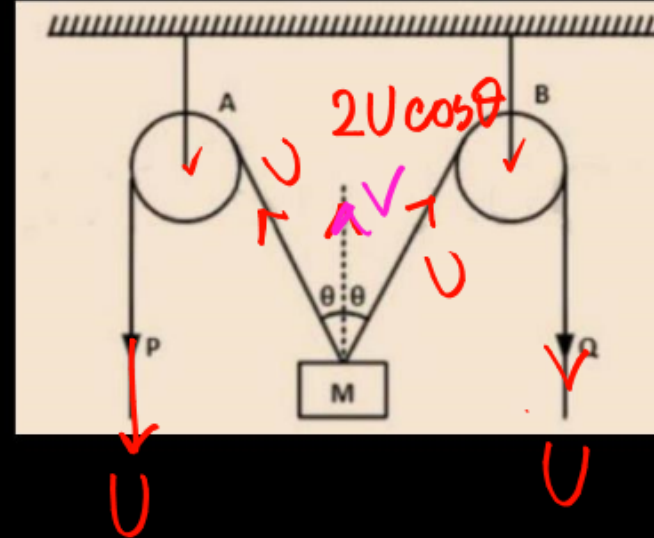
$$\therefore \sqrt{2} mg = T \cos \theta + T \cos \theta$$

$$\sqrt{2} mg = 2 mg \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore \theta = 45^\circ$$

$$\begin{aligned} \vec{V} &= \vec{U} + \vec{U} + 2U \cdot U \cos 2\theta \\ \vec{V} &= 2U^2(1 + \cos 2\theta) \\ V &= \sqrt{2U^2 \times 2\cos^2 \theta} \\ V &= 2U \cos \theta \end{aligned}$$



$$2U \cos \theta$$

চিত্রের সিস্টেমটিতে P ও Q দুটি অপ্রসারণশীল সুতা নিচের দিকে U বেগে গতিশীল। পুলি A ও B দুটি স্থির অবস্থায় আছে। M ভরটি কতো বেগে উপরে উঠবে?

- a)  $2U \cos \theta$
- b)  $\frac{U}{\cos \theta}$
- c)  $\frac{2U}{\cos \theta}$
- d)  $U \cos \theta$

$$\sum F = ma$$

$$2Mg - Mg = (4m + m)a$$

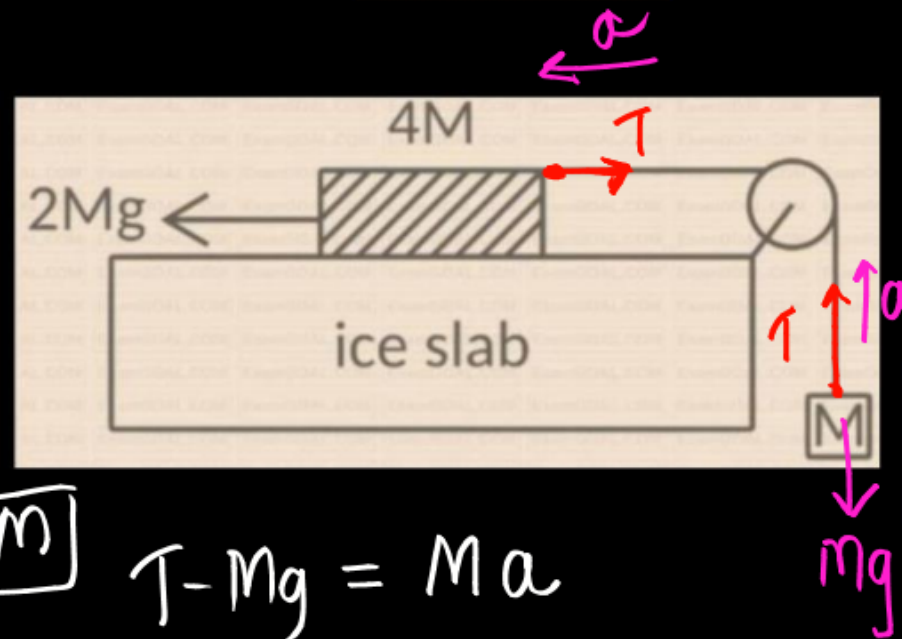
$$a = \frac{Mg}{5M} = \frac{g}{5}$$

$$4m$$

$$2Mg - T = 4M \times \frac{g}{5}$$

$$T = 2Mg - \frac{4Mg}{5}$$

$$T = \frac{6Mg}{5}$$



$$M \quad T - Mg = Ma$$

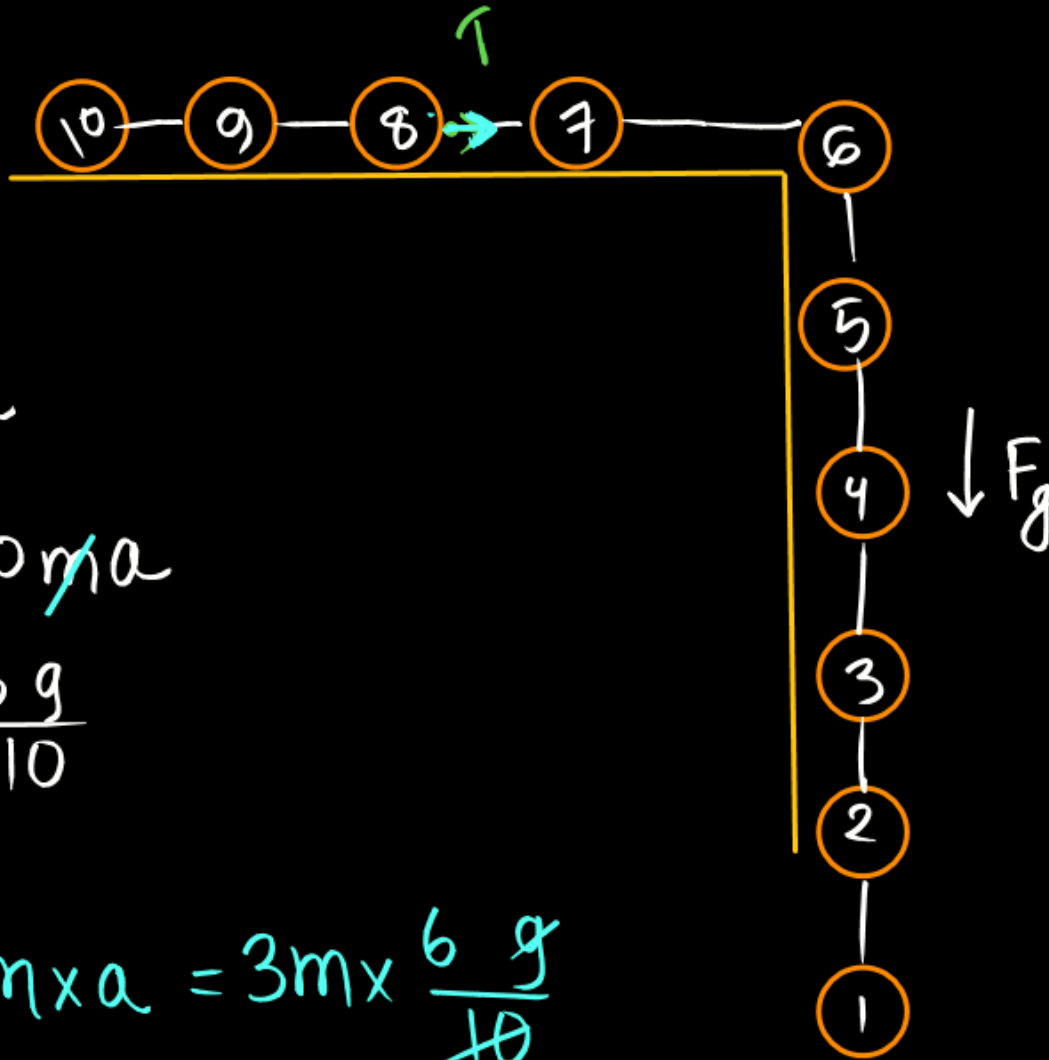
$$T - Mg = M \times \frac{g}{5}$$

$$T = \frac{Mg}{5} + Mg$$

$$T = \frac{6}{5}Mg$$

চিত্রের M ভরটি তার চারগুণ ভারী একটি ভরের সাথে পুলি-সুতার সাহায্যে যুক্ত। বড় ভরটি একটি Ice Slab এর ওপর রাখা আছে এবং বড় ভরটিকে  $2Mg$  বল দ্বারা টানা হচ্ছে। এই অবস্থায় সুতার টান  $\frac{x}{5}Mg$  হলে x এর মান কতো? সুতার ভর, বড় ব্লক ও স্ল্যাবের মধ্যকার ঘর্ষণ নগণ্য।

- a) 4
- ☒ b) 6
- c) 12
- d) 14

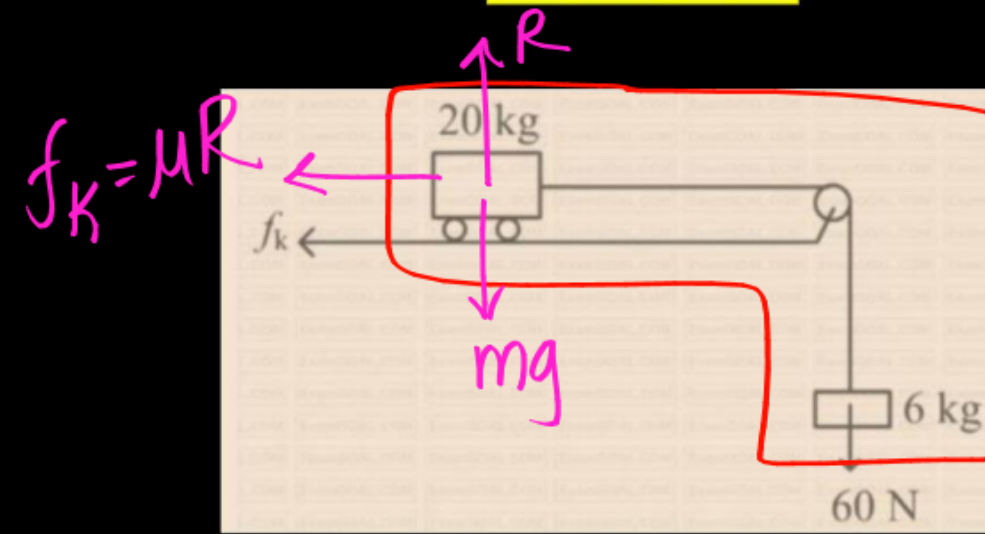


$\sum F = ma$   
 $6mg = 10ma$   
 $a = \frac{6g}{10}$   
 $T = 3m \times a = 3m \times \frac{6g}{10}$   
 $= 3 \times 2 \times 6$   
 $= 36 \text{ N}$

প্রতিটি 2kg ভরের 10 টি বল মিলে তৈরি একটি সিস্টেম একটি ভরবিহীন ও অপ্রসারণশীল সূতার সাহায্যে যুক্ত আছে। সিস্টেমটি একটি মসৃণ টেবিলের উপরের তল থেকে নিচে পড়া শুরু করলো। ঠিক যেই সময়ে 6<sup>th</sup> বলটি টেবিল থেকে নিচে পড়া শুরু করে, সেই সময় 7<sup>th</sup> ও 8<sup>th</sup> বলের মধ্যকার সূতার টান কতো?

- a) 28 N
- ☒ b) 36 N
- c) 42 N
- d) 47 N





$$\Sigma F = Ma$$

$$60 - f_k = (20 + 6)a$$

$$60 - \mu R = 26a$$

$$a = \frac{60 - 0.04 \times 20 \times 10}{26}$$

$$a = \frac{52}{26} = 2$$

চিত্রে একটি ব্লক ও একটি ট্রলির সিস্টেম দেওয়া আছে।  
যদি ট্রলি ও তলের গতিয় ঘর্ষণ গুণাঙ্ক  $0.04$  হয়, তাহলে  
সিস্টেমটির ত্বরণ কতো  $m/s^2$  হবে? (মনে করো সুতাটি  
ভরবিহীন ও অপ্রসারণশীল এবং পুলিটিও ভরবিহীন ও  
ঘর্ষণবিহীন।)

- a) 1.2
- b) 4
- c) 3
- ☒ d) 2

$$R = m_1 g \cos \theta$$

$$= 8 \times 10 \times \frac{4}{5}$$

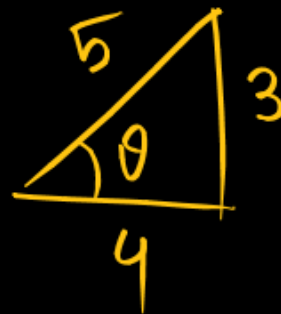
$$R = 40N$$

$$T = m_2 g$$

$$m_1 g \sin \theta = m_2 g$$

$$\sin \theta = \frac{m_2}{m_1}$$

$$\sin \theta = \frac{3}{5}$$



$$\cos \theta = \frac{4}{5}$$

চিত্রে  $m_1 = 5kg$  ও  $m_2 = 3kg$  ভরের দুটি বস্তু একটি হালকা সুতার সাহায্যে একটি হালকা পুলির সাথে চিত্রের মতো করে যুক্ত। সিস্টেমটি স্থির অবস্থায় আছে। আনত তল কর্তৃক  $m_1$  বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বলের মান কতো?

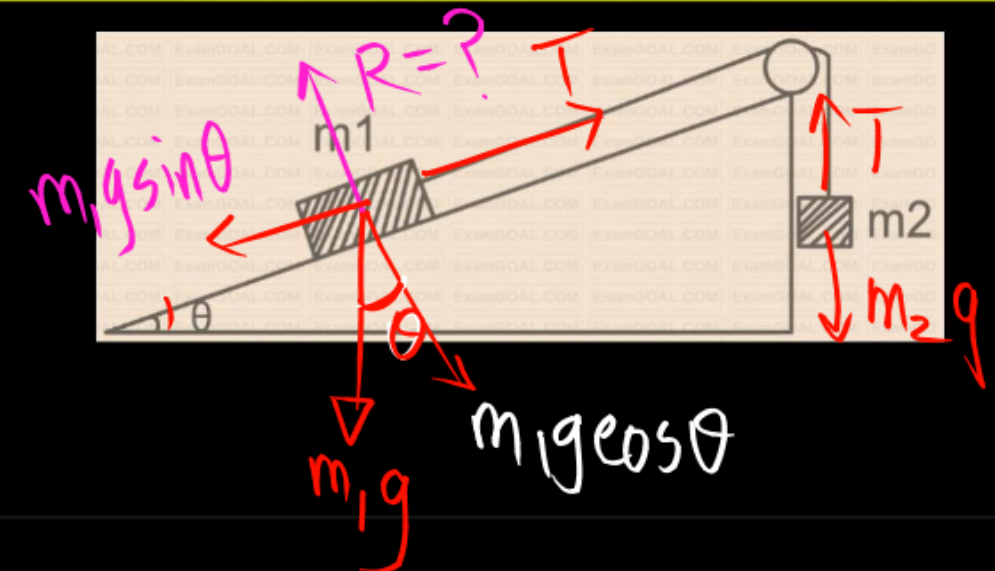
( Take  $g = 10m/s^2$  )

a) 30N

☒ b) 40N

c) 50N

d) 60N



$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$v = \sqrt{2 \times 3.29 \times 8.77}$$

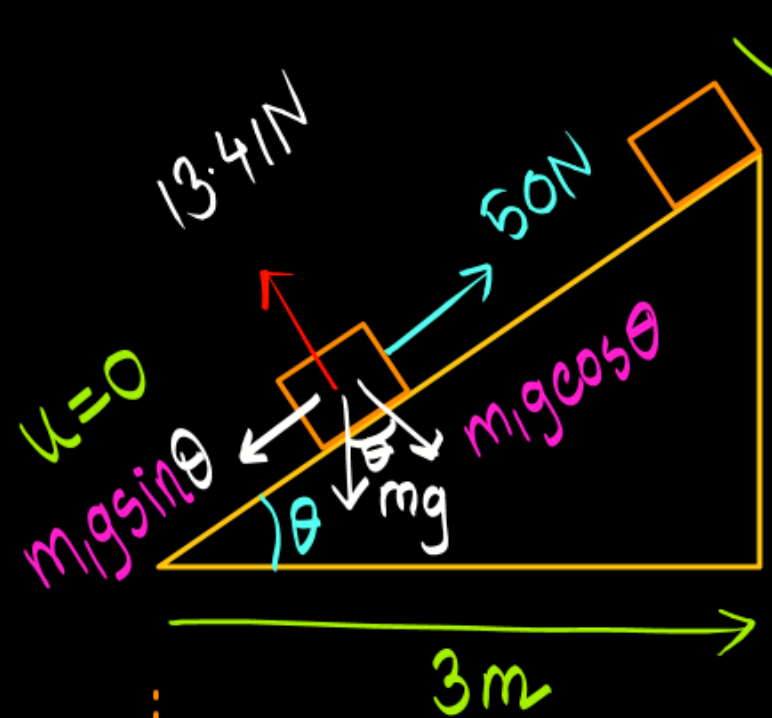
$$v = 7.597 \text{ m/s}$$



$$s \cos \theta = 3$$

$$s = \frac{3}{\cos 70^\circ}$$

$$s = 8.77 \text{ m}$$



$$\Sigma F = ma$$

$$50 - 4 \times 9.8 \times \sin 70^\circ = 4a$$

$$a = 3.29 \text{ m/s}^2$$

$$R = mg \cos \theta$$

$$13.41 = 4 \times 9.8 \times \cos \theta$$

$$\theta = 70^\circ$$

4 kg ভরের একটি বস্তুকে ঘর্ষণহীন হেলানো তল দিয়ে স্থির অবস্থান থেকে উপরে উঠানো হচ্ছে। বস্তুটির উপর তলটির প্রতিক্রিয়া বল 13.41 N। বস্তুটি 50 N বল দ্বারা টানা হলো। বস্তুটি ভূমির সমান্তরালে 3m অতিক্রম করলে বেগ কত? [সেলু স্যার]

Ans: 7.598 m/s

B ব্লকের ত্বরণের  
উল্লম্ব উপাংশ কত  
 $(g \sin 30^\circ) \cos 60^\circ$

A ব্লকের ত্বরণের  
উল্লম্ব উপাংশ কত  
 $(g \sin 60^\circ) \cos 30^\circ$

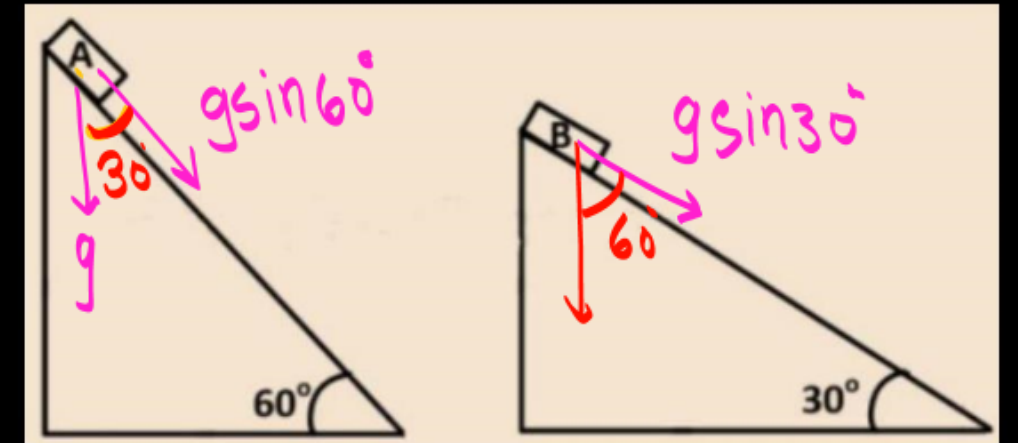
চিত্রে দুটি ঘর্ষণবিহীন তল ভূমির সাথে  $60^\circ$  ও  $30^\circ$  কোণে  
আগত। দুটি ব্লক A ও B কে তলদুটির ওপর রাখা হলো।  
B এর সাপেক্ষে A এর আপেক্ষিক উল্লম্ব ত্বরণ কতো হবে?

- a) আনুভূমিক দিকে  $4.9m/s^2$
- b) উল্লম্ব দিকে  $9.8m/s^2$
- c) 0
- ☒ d) উল্লম্ব দিকে  $4.9m/s^2$

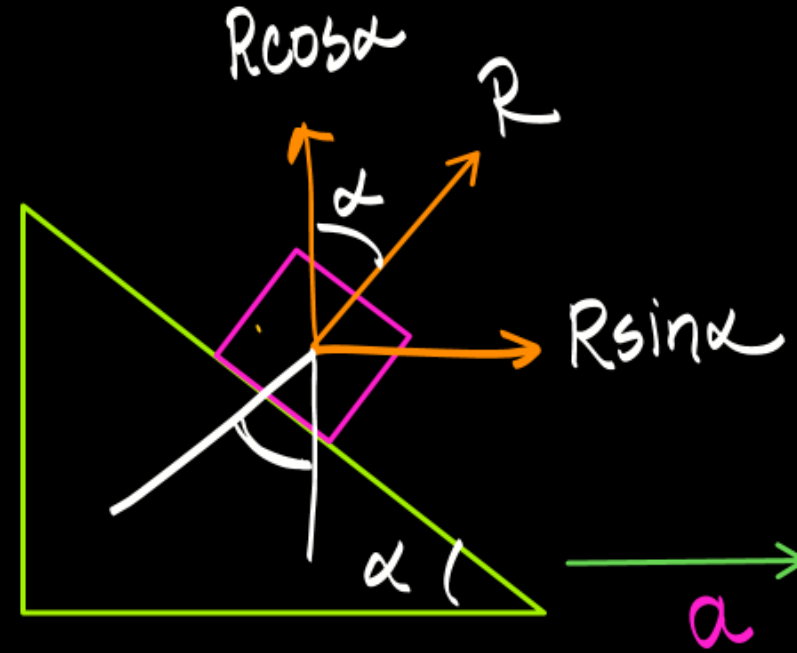
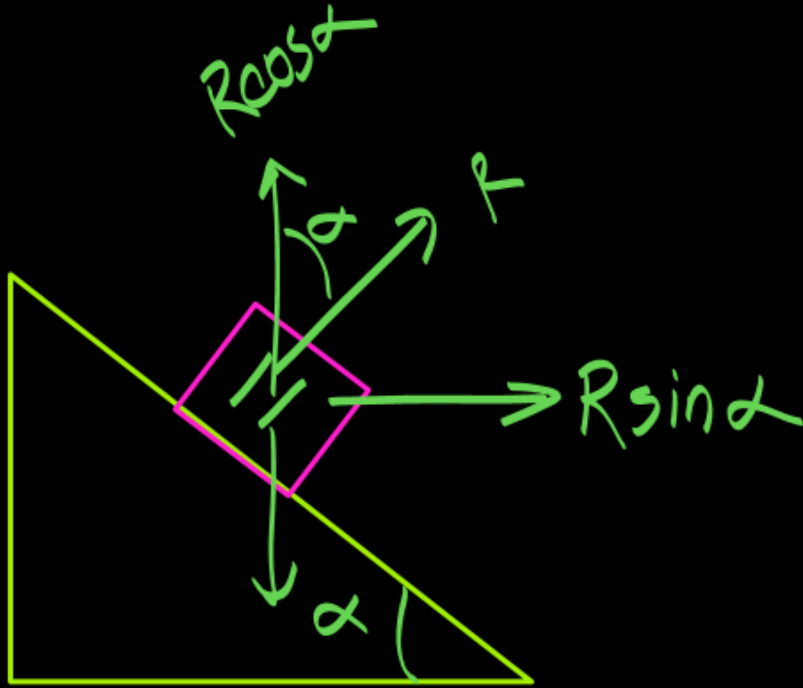
B এর সাপেক্ষে A এর আপেক্ষিক উল্লম্ব ত্বরণ

$$= (g \sin 60^\circ) \cos 30^\circ - (g \sin 30^\circ) \cos 60^\circ$$

$$= g \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - g \left(\frac{1}{2}\right)^2 = g/2$$







$$R \cos \alpha = mg \quad \text{--- (I)}$$

$$R \sin \alpha = ma \quad \text{--- (II)}$$

$$(II) \div (I)$$

$$\tan \alpha = a/g$$

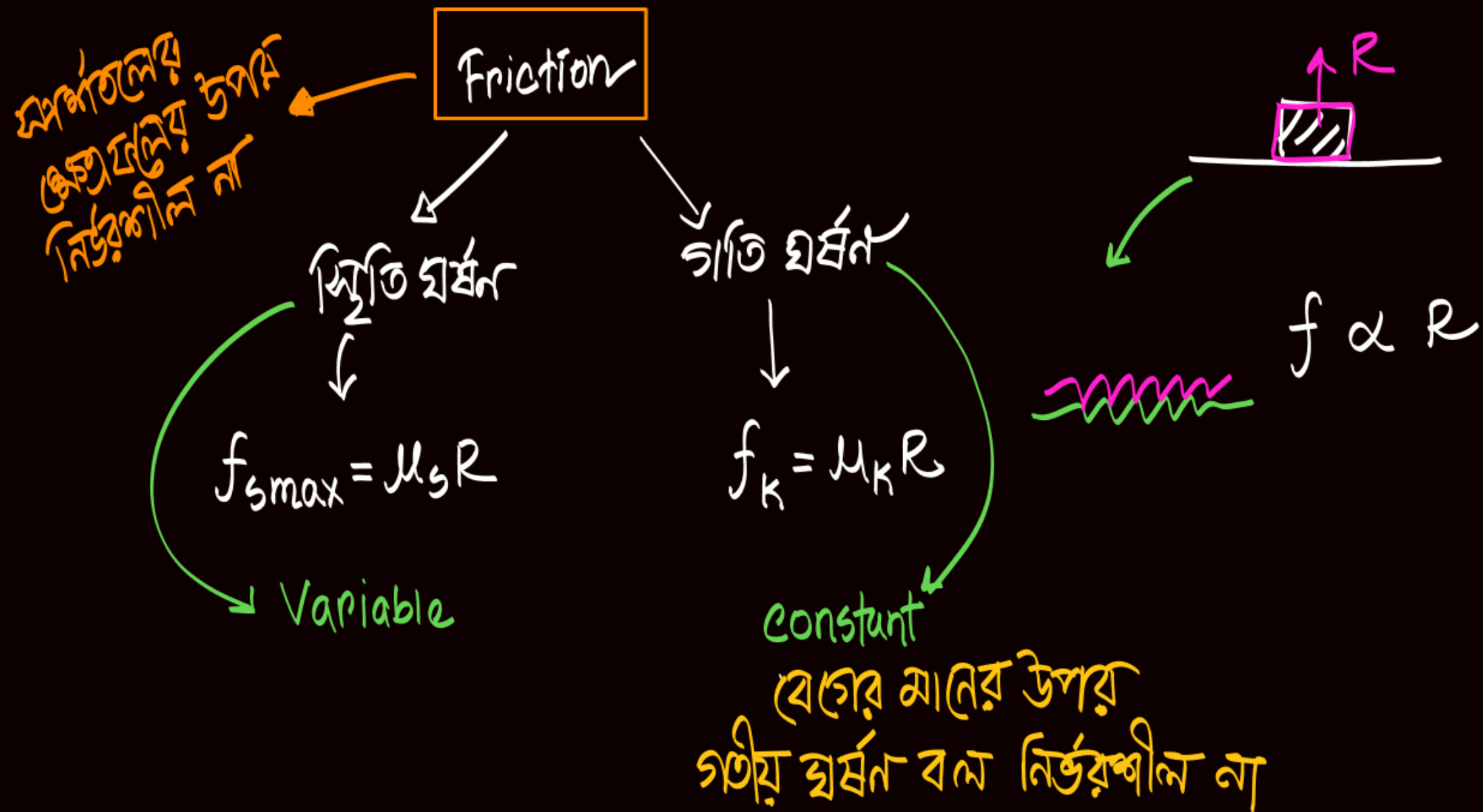
$$a = g \tan \alpha$$

একটি ব্লক একটি ঘর্ষণবিহীন  $\alpha$  কোণে আগত তলের ওপর অবস্থিত। তলটিকে  $a$  ত্বরণে গতিশীল করা হয়েছে যেন ব্লকটি তলের ওপর স্থির অবস্থায় থাকে।  $a$  এর মান কতো?

- a)  $g \operatorname{cosec} \alpha$
- b)  $g / \tan \alpha$
- ☒ c)  $g \tan \alpha$
- d)  $g$

ঘর্ষণ:

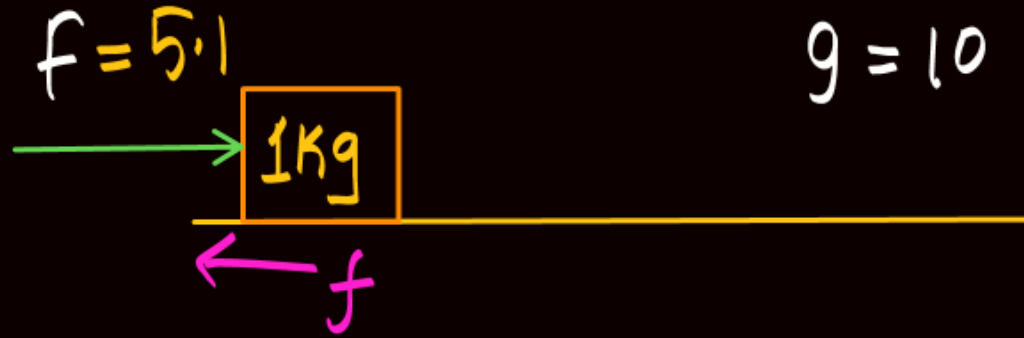
তলদ্বয়ের মধ্যকার  
আন্তরিক গতি  
বাহ্য দেয়



$$\mu_s = 0.5$$

$$\mu_k = 0.4$$

$$g = 10$$

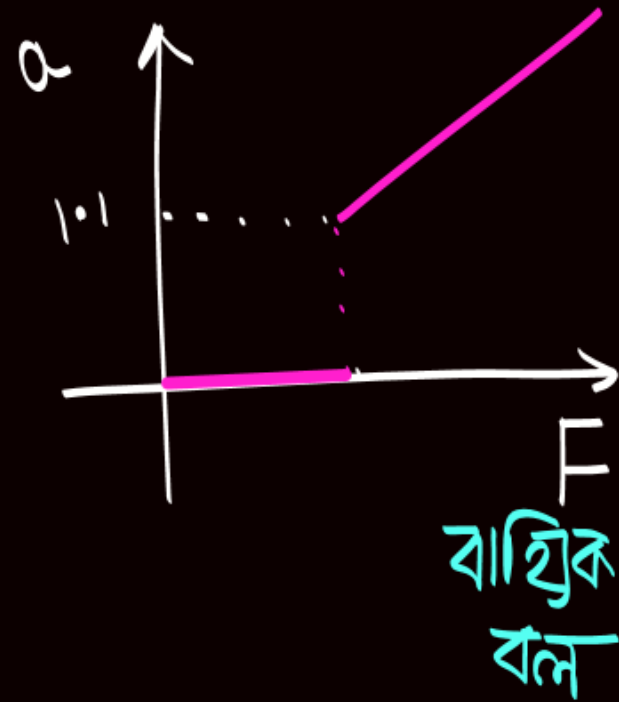
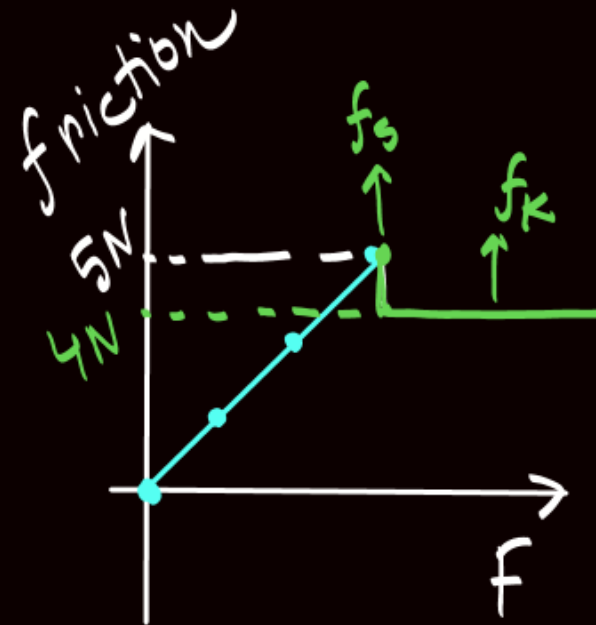


$$R = mg$$

$$R = 10\text{N}$$

$$f_{s\max} = \mu_s R = 0.5 \times 10 = 5\text{N}$$

$$f_k = \mu_k R = 0.4 \times 10 = 4\text{N}$$



| $F$ | $f$ | $\Sigma F$ | $a$                   | S/K |
|-----|-----|------------|-----------------------|-----|
| 0   | 0   | 0          | 0                     | 0   |
| 1   | 1   | 0          | 0                     | S   |
| 2   | 2   | 0          | 0                     | S   |
| 5   | 5   | 0          | 0                     | S   |
| 5.1 | 4   | 1.1        | $\frac{1.1}{1} = 1.1$ | K   |
| 6   | 4   | 2          | $\frac{2}{1} = 2$     | K   |

4 kg ভরের একটি বস্তুকে  $10 \text{ ms}^{-2}$  ত্বরণে গতিশীল করতে কত বল প্রয়োগ করতে হবে? (পথের ঘর্ষণ বল  $2.5 \text{ N kg}^{-1}$  [সেলু স্যার])

$$f = 2.5 \times 4$$

$$f = 10 \text{ N}$$

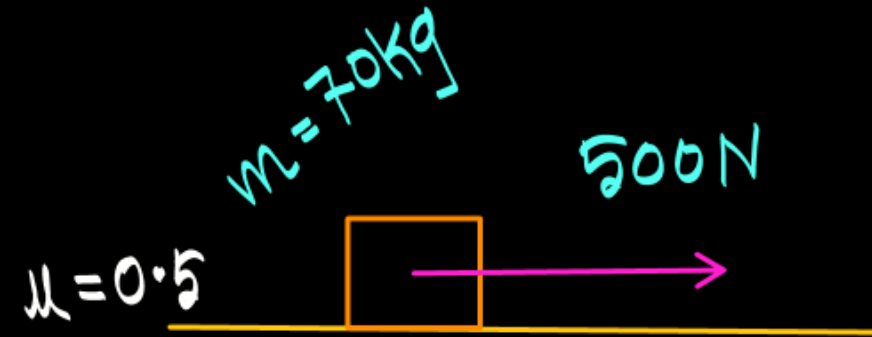
$$\Sigma F = ma$$

$$F - f = 4 \times 10$$

$$F = 4 \times 10 + f = 50$$

Ans: 50 N





70 kg ভরের বাক্সকে 500 N অনুভূমিকের বলে মেঝের ওপর দিয়ে টানা হচ্ছে। বাক্সটি যখন চলে তখন বাক্স ও মেঝের মধ্যবর্তী ঘর্ষণ সহগ 0.50। বাক্সের ত্বরণ নির্ণয় কর। [সেলু স্যার]

Ans:  $2.24 \text{ ms}^{-2}$

$$\begin{aligned} f_k &= \mu_k R \\ &= \mu_k mg \\ &= 0.5 \times 70 \times 9.8 \end{aligned}$$

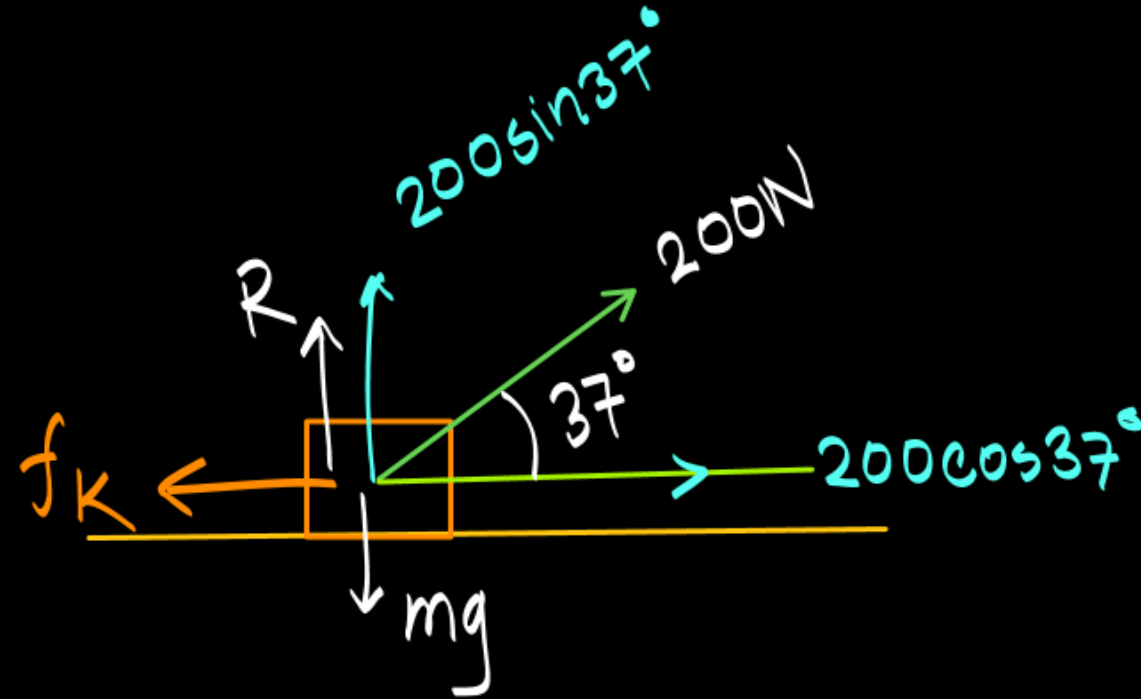
$$\sum F = ma$$

$$500 - f_k = 70 \times a$$

$$500 - 0.5 \times 70 \times 9.8 = 70 \times a$$

$$a =$$

প্রতিটি বস্তুকে  
তলের সমান্তরাল  
এবং তলের সাথে  
লম্ব উপাংশে ভাগ  
করে নিতে হবে।



মেঝের সাথে  $37^\circ$  কোণ করে  $30 \text{ kg}$  ভরের এক খণ্ড  
ব্লককে  $200 \text{ N}$  বল দ্বারা টানা হচ্ছে। যদি মেঝে ও  
ব্লকের মধ্যে গতিয় ঘর্ষণ গুণাঙ্ক  $0.3$  হয় তবে ব্লকের  
ত্বরণ কত? [সেলু স্যার]

Ans:  $3.588 \text{ ms}^{-2}$

$$\sum F = ma$$

$$200 \cos 37^\circ - f_k = 30 \times a$$

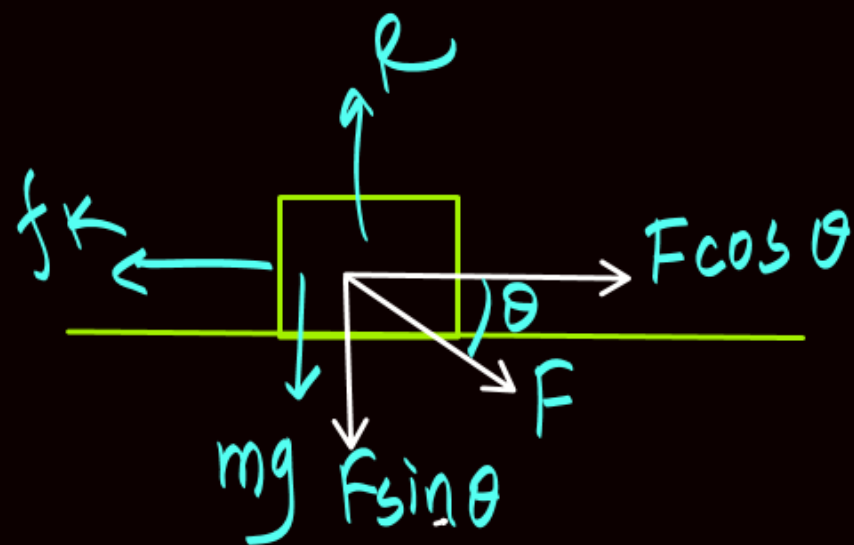
$$a = ?$$

$$mg = R + 200 \sin 37^\circ$$

$$R = mg - 200 \sin 37^\circ$$

$$f_k = \mu_k R$$

$$= 0.3 \times (mg - 200 \sin 37^\circ)$$



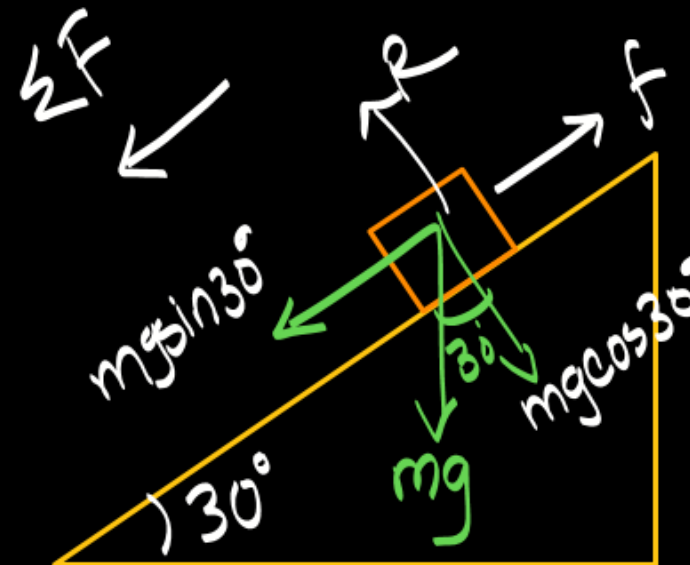
$$R = mg + F \sin \theta$$

$$f_k = \mu_k R$$

$$\sum F = ma$$

$$F \cos \theta - f_k = ma$$

$$a =$$



অনুভূমিক রেখার সাথে  $30^\circ$  কোণে আনত একটি নত তলের উপর  $50 \text{ kg}$  ভরের একটি কাঠের বাক্স রাখা আছে। কাঠ ও নত তলের ঘর্ষণ গুণাক্ষের মান  $0.3$  হলে ব্লকের উপর লব্ধি বল নির্ণয় কর। [সেলু স্যার]

Ans:  $117.3 \text{ N}$

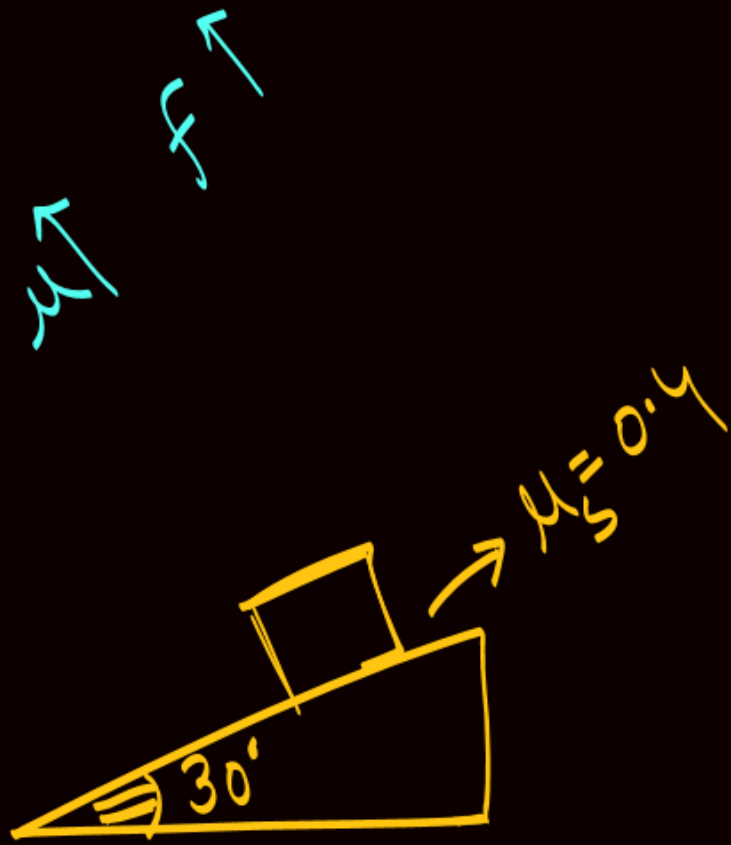
$$R = mg \cos 30^\circ$$

$$\Sigma F = mg \sin 30^\circ - 0.3 R$$

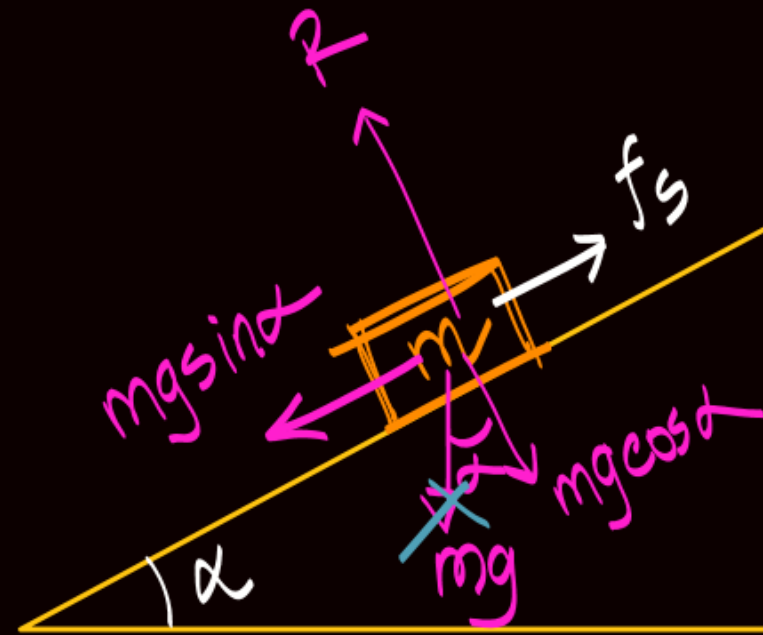
$$\Sigma F = 50 \times 9.8 \times \frac{1}{2} - 0.3 \times 50 \times 9.8 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Sigma F = 117.69 \text{ N}$$





$$\alpha = 21.8^\circ$$



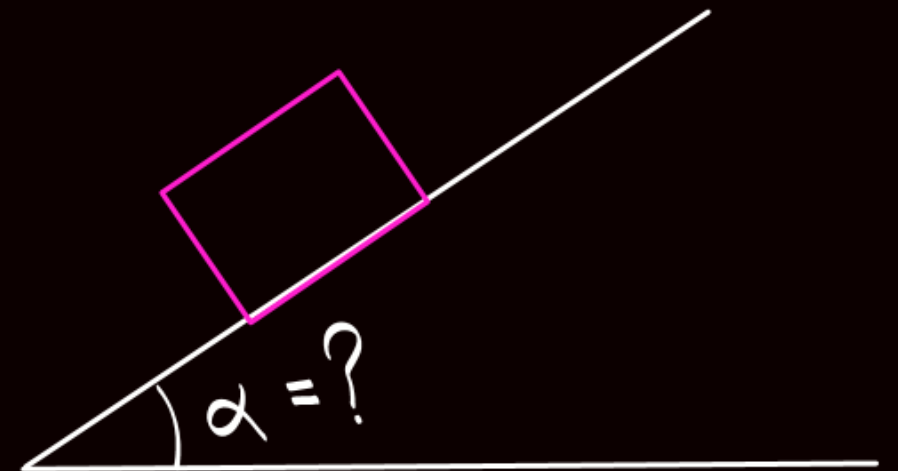
$$R = mg \cos \alpha \quad \text{--- (1)}$$

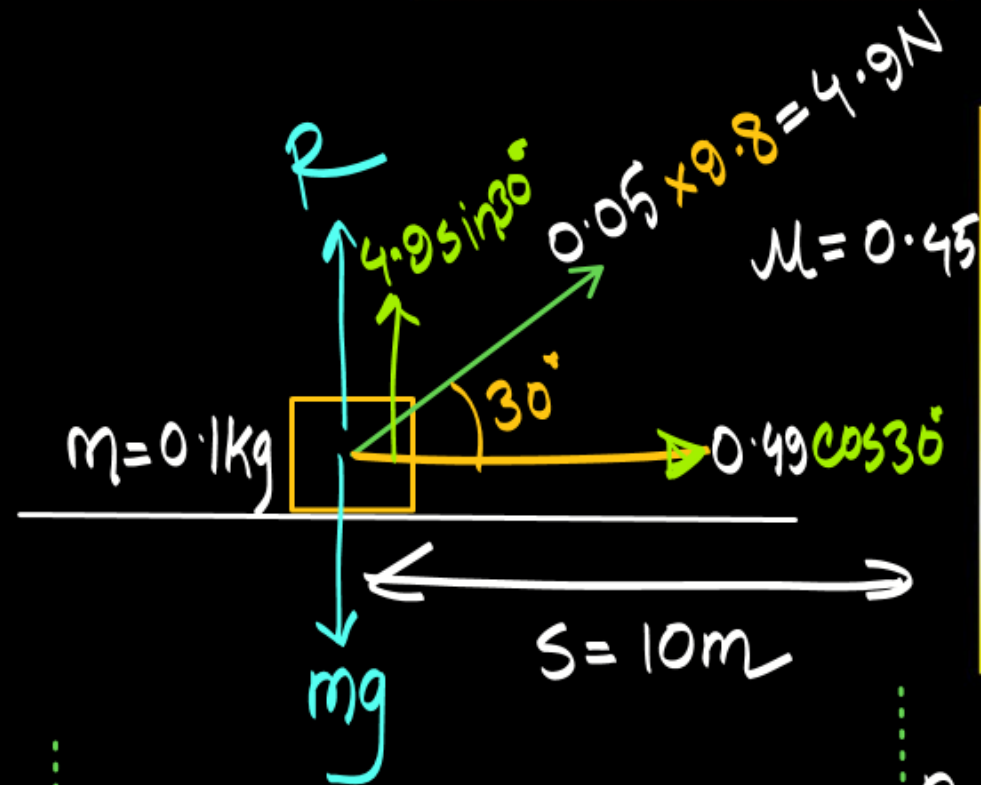
$$\mu_s R = f_s = mg \sin \alpha \quad \text{--- (2)}$$

$$(1) \div (2)$$

$$\tan \alpha = \mu_s$$

$$\alpha = \tan^{-1}(\mu_s)$$





অনুভূমিকের সঙ্গে  $30^\circ$  কোণে আনত  $0.05 \text{ kg-wt}$  বলের সাহায্যে  $0.1 \text{ kg}$  ভরের একটি ব্লকে অনুভূমিক তলের ওপর দিয়ে  $10 \text{ m}$  দূরত্বে নিয়ে যাওয়া হলো। ব্লক এবং তলের মধ্যে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক  $0.45$  হলে ব্লকটির চূড়ান্ত বেগ কত? [ধরো, ব্লকটি প্রথমে স্থির অবস্থায় ছিল। [রমা স্যার]

$$u = 0$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$v = \sqrt{2a \times 10}$$

$$=$$

$$\sum F = ma$$

$$0.49 \cos 30^\circ - f_k = 0.1 \times a$$

$$a =$$

$$R + 0.49 \sin 30^\circ = mg$$

$$R = mg - 4.9 \times \frac{1}{2}$$

$$=$$

$$f_k = \mu_k R$$

$$= 0.45 \times R$$

Ans:  $4.32 \text{ m/s}$

$$u = 0$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$R = mg + 400 \sin 30^\circ$$

=

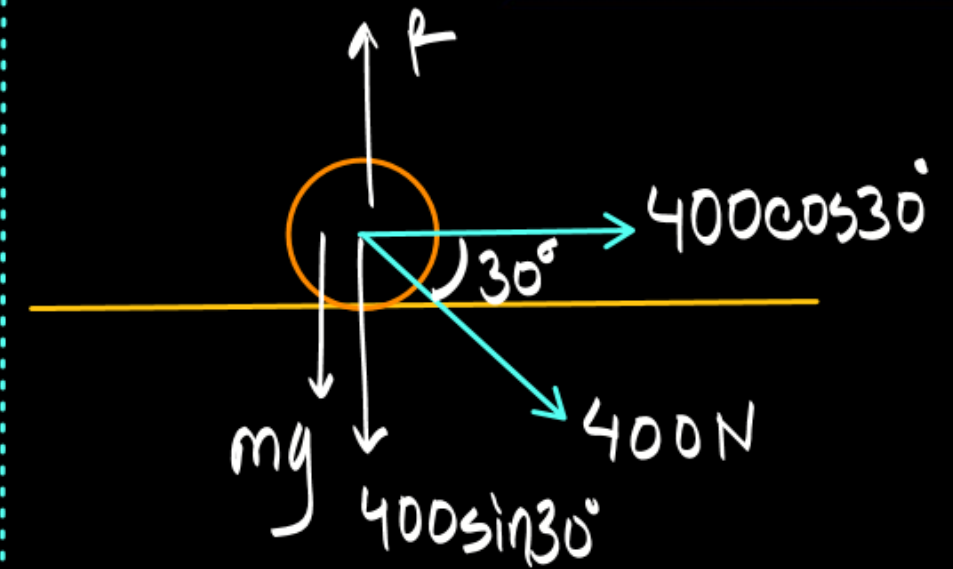
$$\leq F = 80 \times 3$$

$$400 \cos 30^\circ - \mu_k R = 80 \times 3$$

$$\mu_k = ?$$

অনুভূমিক মসৃণ তলের উপর 80 kg ভরের একটি লন রোলার অনুভূমিকের সাথে  $30^\circ$  কোণে 400 N মানের একটি বল দ্বারা ঠেলা হচ্ছে। লন রোলারটিতে ত্বরণ  $3 \text{ ms}^{-2}$  সৃষ্টি হয়েছে। অনুভূমিকের তল ও লন রোলারের মধ্যবর্ত গতিয় ঘর্ষণ গুণাঙ্ক কত? [সেলু স্যার]

Ans: 0.108



$$\frac{t_2}{t_1} = 1.6 = \sqrt{\frac{g \sin 45^\circ}{g \sin 45^\circ - \mu_k g \cos 45^\circ}}$$

$$1.6 = \sqrt{\frac{1}{1 - \mu_k \cot 45^\circ}}$$

$$\mu_k = ?$$

অসূন:

$$d = \frac{1}{2} g \sin 45^\circ t_1^2$$

$$t_1 = \sqrt{\frac{2d}{g \sin 45^\circ}}$$

অসূন:

$$\sum F = ma$$

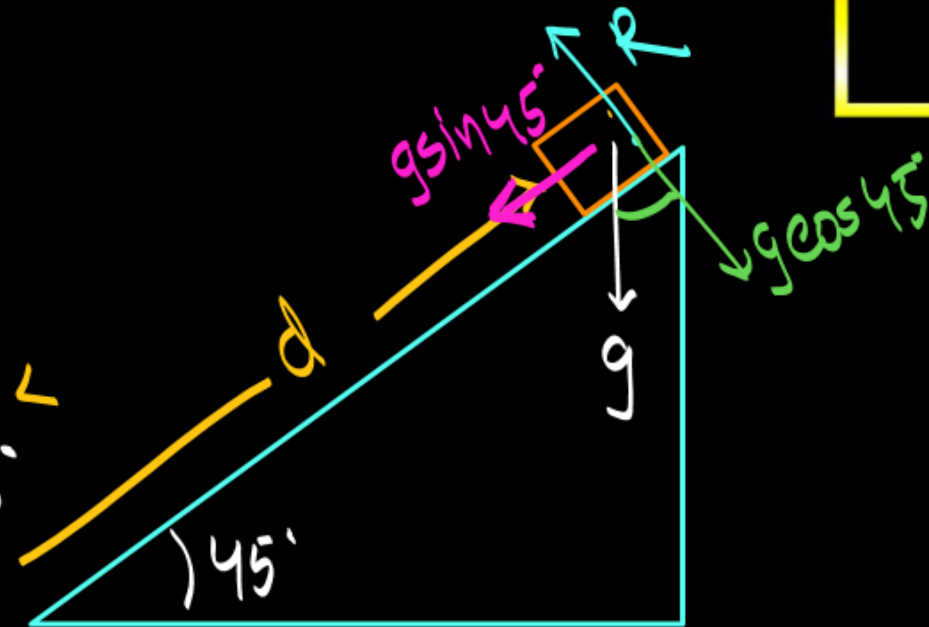
$$mg \sin 45^\circ - \mu_k mg \cos 45^\circ = ma$$

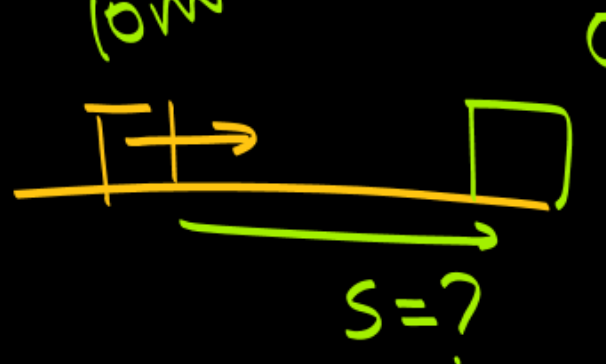
$$a = g \sin 45^\circ - \mu_k g \cos 45^\circ$$

$$t_2 = \sqrt{\frac{2d}{g \sin 45^\circ - \mu_k g \cos 45^\circ}}$$

45° নতিকোণ বিশিষ্ট মসৃণ নততলের ওপর নীচে নামতে কোনো বস্তুর যে সময় লাগে, নততল অমসৃণ হলে ওই একই দূরত্ব নামতে 1.6 গুণ সময় লাগে। বস্তু এবং নততলের মধ্যে চল ঘর্ষণ গুণাঙ্কের মান কত? [রমা স্যার]

Ans: 0.61



$$a = \frac{F}{m} = \frac{\mu R}{m} = \frac{\mu mg}{m} = \mu g$$


একটি বস্তু ঘন্টায় 36 km বেগে ভূমির উপর দিয়ে পিছলে যেতে যেতে অবশেষে স্থির অবস্থায় আসলো। বস্তু ও ভূমির মধ্যে ঘর্ষণ গুণাংক 0.2 হলে বস্তুটি স্থির অবস্থায় আসার পূর্বে অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় কর। [BUETex 09-10]

$$v^2 = u^2 - 2as$$

$$s = \frac{10^2}{2 \times a}$$

$$s = \frac{50}{0.2 \times 9.8}$$

$$= 25.51 \text{ m}$$

$$u = 36 \text{ km h}^{-1}$$

$$= 10 \text{ m s}^{-1}$$

$$v = 0$$

$$\mu = 0.2$$

$$a = \frac{F}{m} = \frac{\mu R}{m} = \mu g = 0.2 \times 9.8$$

Ans: 25.51 m



1000 kg ভরের একটি গাড়ির চাকার সাথে রাস্তার স্থিতি ঘর্ষণ সহগ 0.10 এবং চল ঘর্ষণ সহগ 0.04। আনুভূমিকের দিকে গাড়িটির উপর ন্যূনতম কত বল প্রয়োগ করলে স্থির গাড়িটি চলতে শুরু করবে। আর অতিরিক্ত কত বল প্রয়োগ করলে গাড়িটির ত্বরণ  $2 \text{ ms}^{-2}$  হবে? [BUET 01-02]

$$\begin{aligned} \text{Extra force.} \\ 2392 - 980 \\ = 1412 \text{ N} \end{aligned}$$

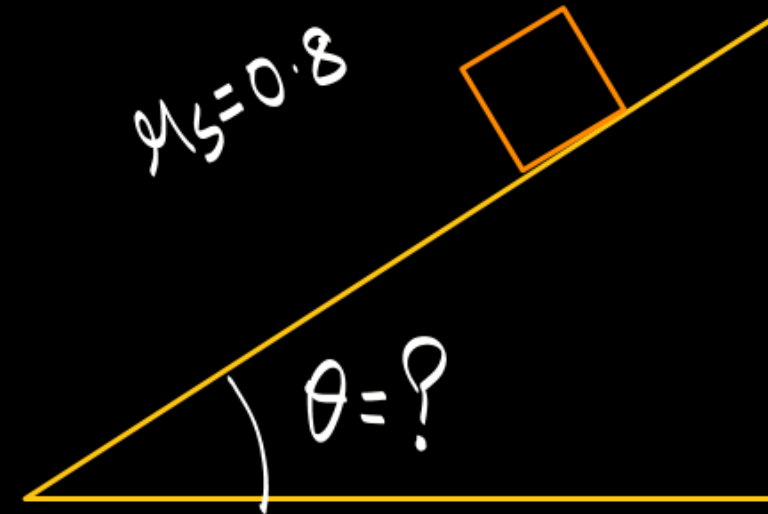
$$\begin{aligned} F - f_k &= m \times 2 \\ F &= m \times 2 + \mu_k R \\ &= 1000 \times 2 + 0.04 \times 1000 \times 9.8 \\ &= 2000 + 392 \\ &= 2392 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= \mu_s R \\ &= 0.1 \times 1000 \times 9.8 \\ &= 980 \text{ N} \end{aligned}$$

Ans: 1412 N

1000 kg ভরের একটি গাড়ির চাকা ও রাস্তার মধ্যে স্থিতি ঘর্ষণের সহগ বা গুণাঙ্ক  $\mu_s = 0.8$  হলে গাড়িটি সর্বোচ্চ কত ঢালু রাস্তায় পিছলিয়ে না পড়ে থেমে থাকতে পারবে? [BUET 00-01]

$$\begin{aligned}\tan\theta &= \mu_s \\ \theta &= \tan^{-1}(0.8) \\ &= \end{aligned}$$



Ans:  $38.66^\circ$

একটি 2kg ভরের মার্বেল ব্লক বরফের তলের ওপর 6m/s বেগে গতিশীল অবস্থা থেকে 10s এর মধ্যে থেমে গেল। ঘর্ষণ গুণাঙ্ক কতো?

- a) 0.02
- b) 0.03
- c) 0.04
- d) 0.06

$$f = \mu_k \times R$$

$$ma = \mu_k mg$$

$$a = 0.6 = \mu_k g$$

$$\mu_k = \frac{0.6}{9.8}$$

$$v = 0$$

$$u = 6$$

$$v = u - at$$

$$0 = 6 - a \times 10$$

$$a = 0.6 \text{ m/s}^2$$

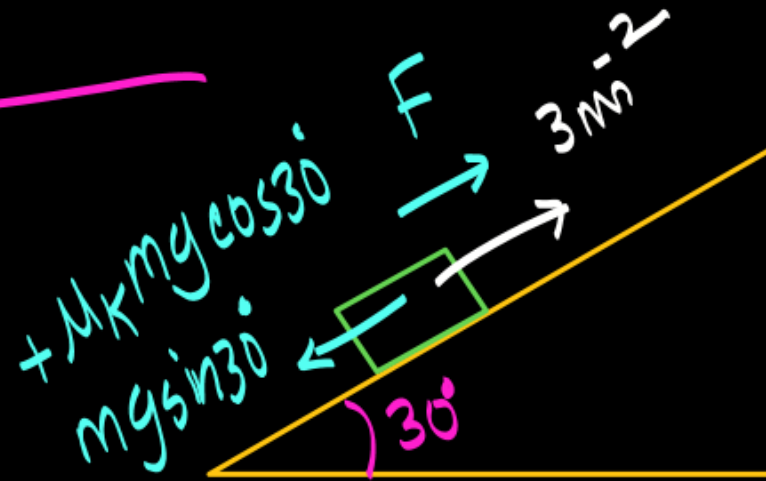
$$F - mg \sin 30^\circ - \mu_k mg \cos 30^\circ = m a$$

$$F = mg \sin 30^\circ + \cancel{\mu_k mg \cos 30^\circ} + mg \sin 30^\circ - \cancel{\mu_k mg \cos 30^\circ}$$

$$F = 2mg \sin 30^\circ$$

$$F = 2 \times 2 \times 9.8 \times \frac{1}{2}$$

$$= 20N$$



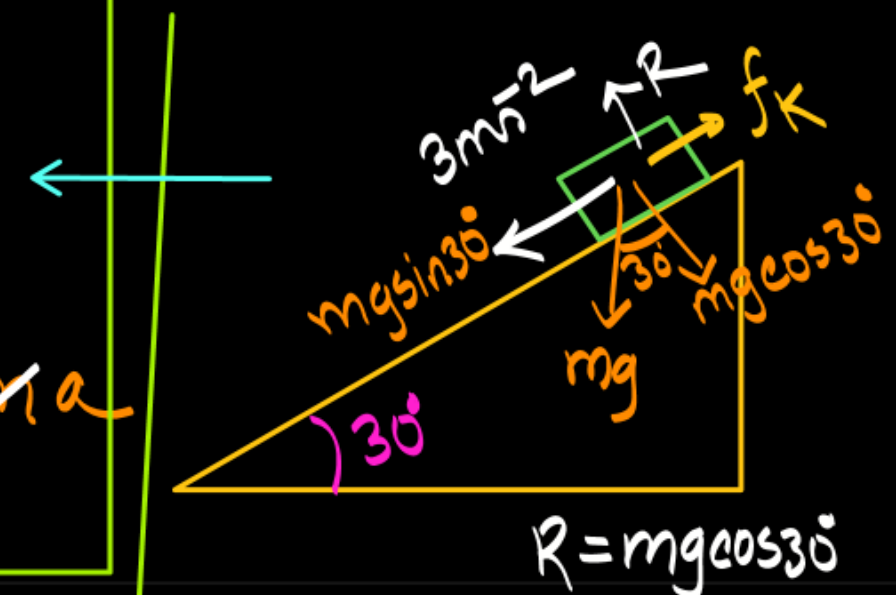
একটি 2kg ভরের বস্তু একটি  $30^\circ$  আনত অমসৃণ তল বেয়ে  $3m/s^2$  ত্বরণে নিচে নামছে। বস্তুটিকে তলের উপর দিকে একই ত্বরণে উঠাতে কি পরিমাণ বাহ্যিক বল প্রয়োগ করা লাগবে? ( $g = 10m/s^2$ )

- a) 14N
- ☒ b) 20N
- c) 6N
- d) 4N

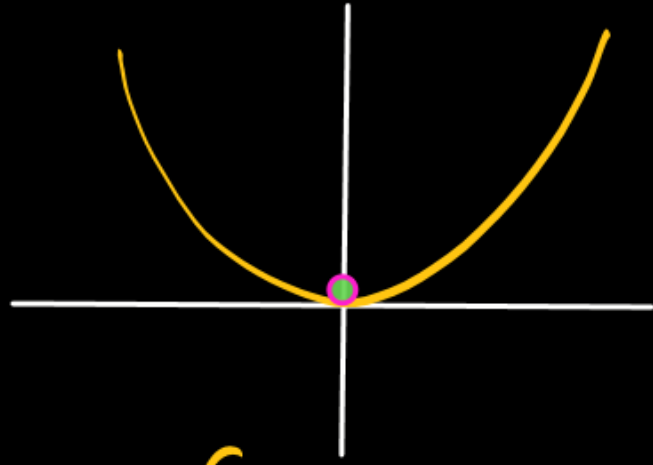
$$\Sigma F = ma$$

$$mg \sin 30^\circ - f_k = m a$$

$$\cancel{mg \sin 30^\circ} - \cancel{\mu_k mg \cos 30^\circ} = \cancel{m a}$$



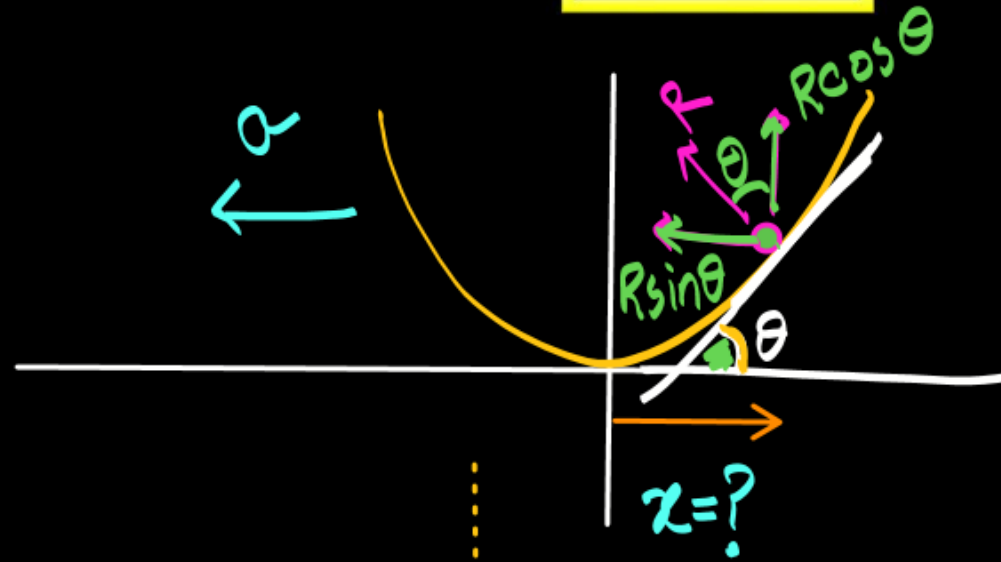




তার স্থির

$$y = kx^2$$

$$\frac{dy}{dx} = 2kx = \tan \theta$$



$$R \cos \theta = mg \quad (1)$$

$$R \sin \theta = ma \quad (2)$$

$$(1) \div (2)$$

$$\tan \theta = \frac{a}{g}$$

$$2kx = \frac{a}{g}$$

$$x = \frac{a}{2kg}$$

একটি তারকে  $y = kx^2$  পরাবৃত্তের আকৃতিতে বাকানো হলো এবং এর ওপর একটি  $m$  ভরের ছোট বল অবস্থান করছে। বলটি তারের ওপর ঘর্ষণ ছাড়াই গড়িয়ে যেতে পারে। যখন তারটি স্থির অবস্থায় থাকে তখন বলটি পরাবৃত্তের একদম নিচে অবস্থান করে। তারটি এবার  $x$  অক্ষের সমান্তরালে  $a$  ত্বরণে গতিশীল হলো। এই অবস্থায় বলটি যেই অবস্থানে স্থির অবস্থায় আছে,  $y$  অক্ষ হতে সেই স্থানের দূরত্ব কতো?

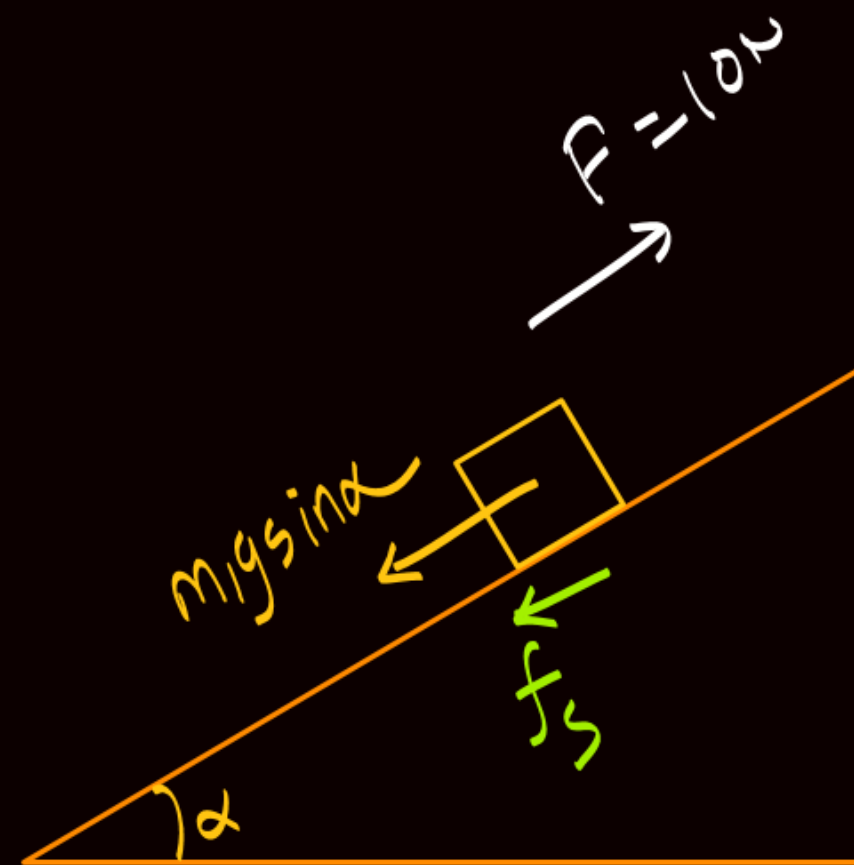
a)  $\frac{a}{gk}$

b)  $\frac{a}{2gk}$

c)  $\frac{2a}{gk}$

d)  $\frac{a}{4gk}$





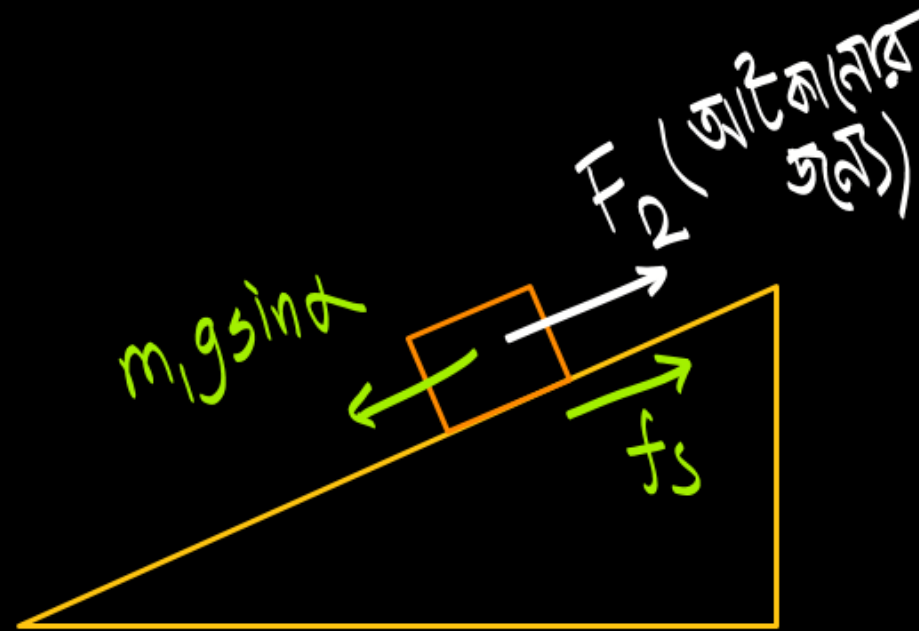
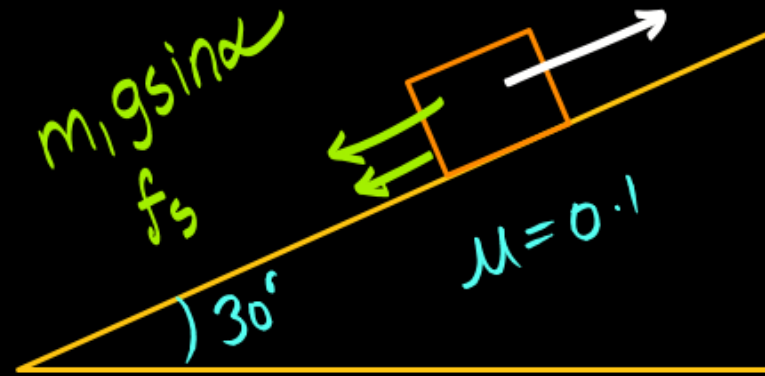
$$F_1 = m_1 g \sin \alpha + f_s$$

$$F_2 = m_1 g \sin \alpha - f_s$$

$$F_1 - F_2 = 2f_s = 2\mu m g \cos \alpha$$

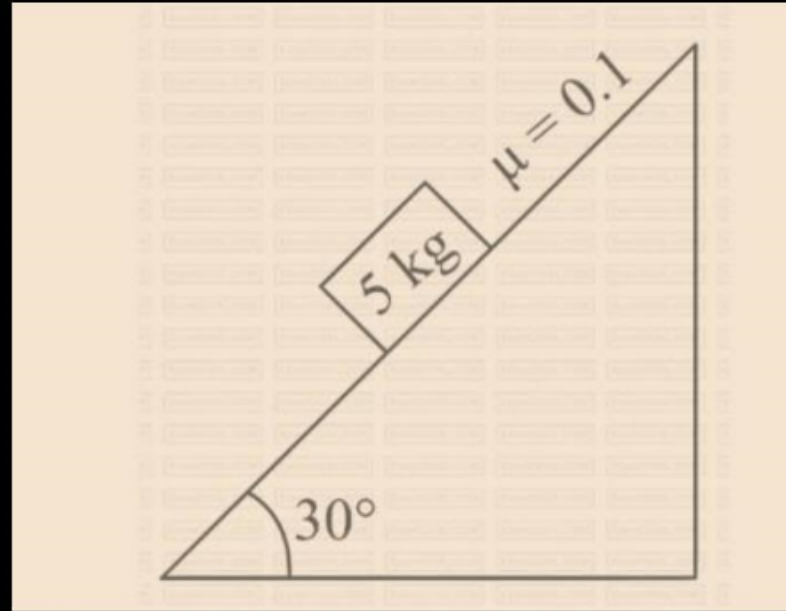
$$= 2 \times 0.1 \times 5 \times 10 \times \cos 30^\circ$$

=



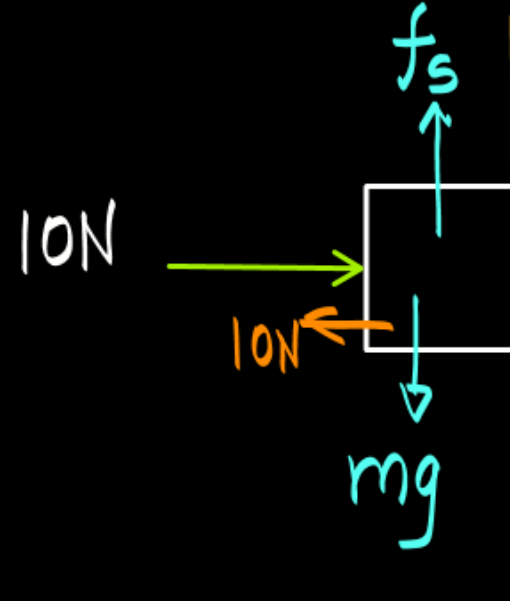
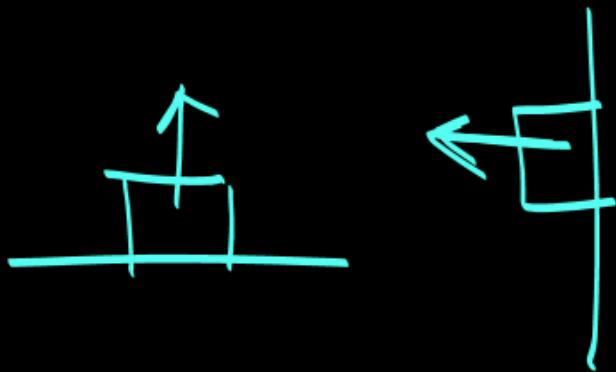
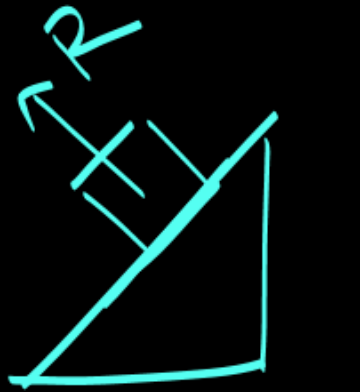
একটি 5kg ভরের ব্লককে একটি অমসৃণ আণত তলের ওপর চিত্রের মতো করে রাখা হলো। যদি ব্লকটিকে তলের ওপর দিয়ে উঠানোর জন্য ন্যূনতম বল  $F_1$  এবং ব্লকটিকে নিচে স্লাইড করে পড়া থেকে আটকানোর জন্য  $F_2$  বল প্রয়োজন।  $|\vec{F}_1| - |\vec{F}_2|$  এর মান কতো? ( $10m/s^2$ )

- a)  $5\sqrt{3}N$
- b)  $\left(\frac{5\sqrt{3}}{2}\right)N$
- c)  $10N$
- d)  $25\sqrt{3}N$



একটি 5kg ভরের ব্লককে একটি অমসৃণ আণত তলের ওপর চিত্রের মতো করে রাখা হলো। যদি ব্লকটিকে তলের ওপর দিয়ে উঠানোর জন্য ন্যূনতম বল  $\vec{F}_1$  এবং ব্লকটিকে নিচে স্লাইড করে পড়া থেকে আটকানোর জন্য  $\vec{F}_2$  বল প্রয়োজন।  $|\vec{F}_1| - |\vec{F}_2|$  এর মান কতো? ( $10m/s^2$ )

- a)  $5\sqrt{3}N$
- b)  $\left(\frac{5\sqrt{3}}{2}\right)N$
- c) 10N
- d)  $25\sqrt{3}N$



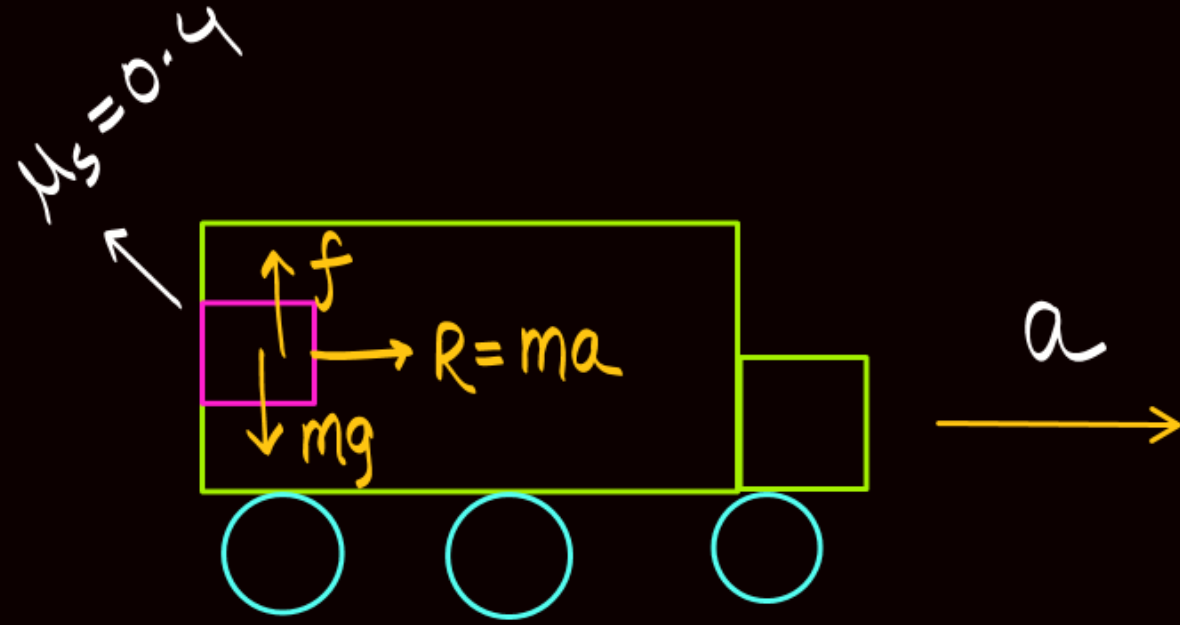
$$f_s = \mu_s R$$

$$mg = 0.2 \times 10$$

$$= 2N$$

একটি ব্লককে দেওয়ালের সাথে চেপে ধরে রাখতে অনুভূমিক বরাবর ব্লকের ওপর 10N বল প্রয়োগ করতে হয়। ব্লক ও দেওয়ালের মধ্যকার ঘর্ষণ গুণাঙ্ক 0.2 হলে ব্লকের ওজন কতো?

- a) 20N
- b) 50N
- c) 100N
- d) 2N



$$f = mg$$

$$\mu R = mg$$

$$\mu ma = mg$$

$$a = g/\mu$$





$$y = \frac{x^3}{6}$$

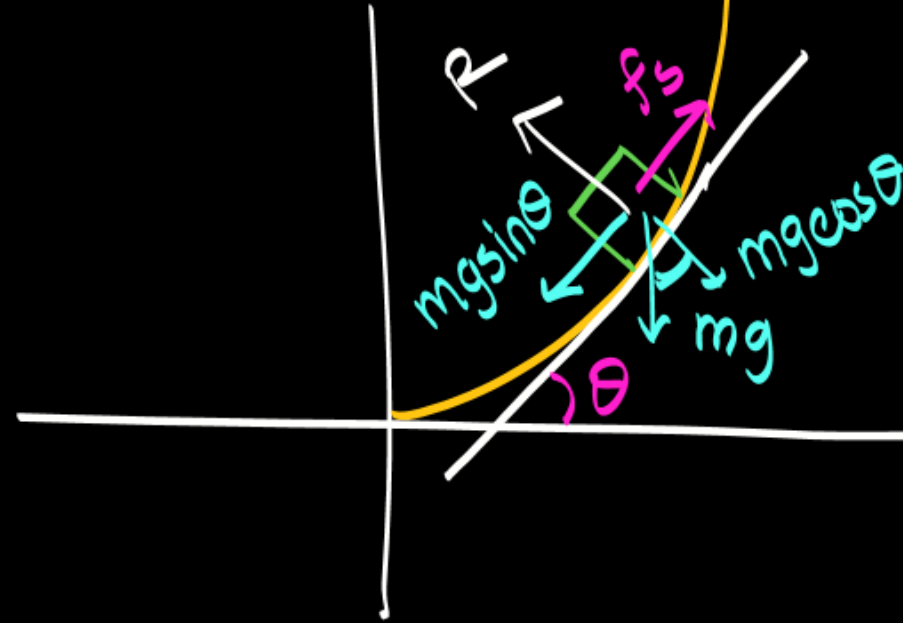
$$\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2}{6} = \frac{x^2}{2} = \tan \theta$$

$$\tan \theta = \mu_s$$

$$\frac{x^2}{2} = 0.5$$

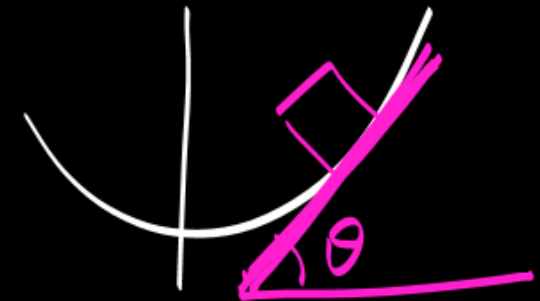
$$x = \pm 1$$

$$\therefore y = \frac{x^3}{6} = \frac{1}{6}$$



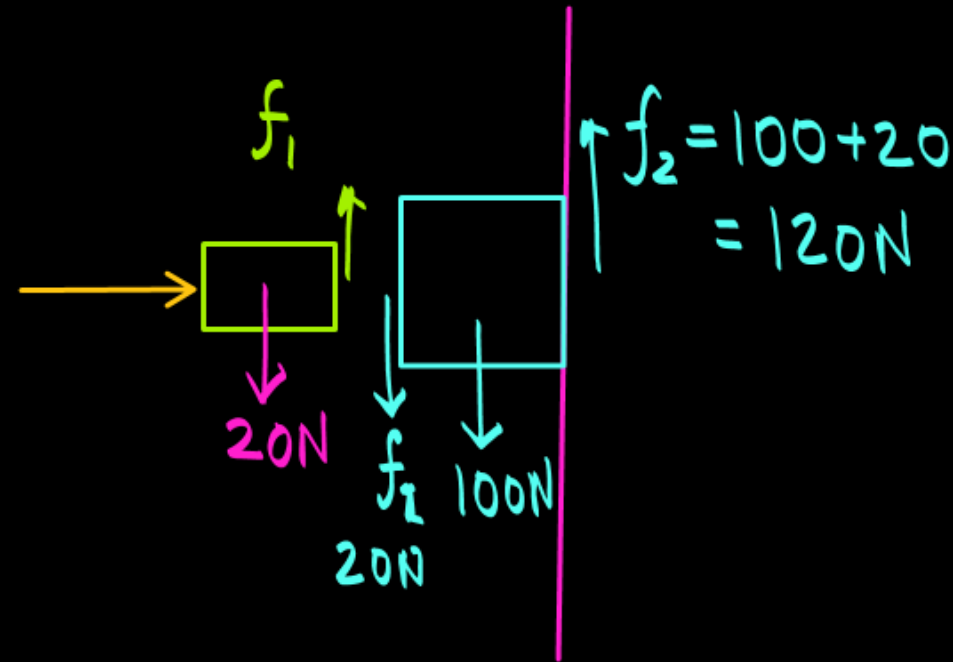
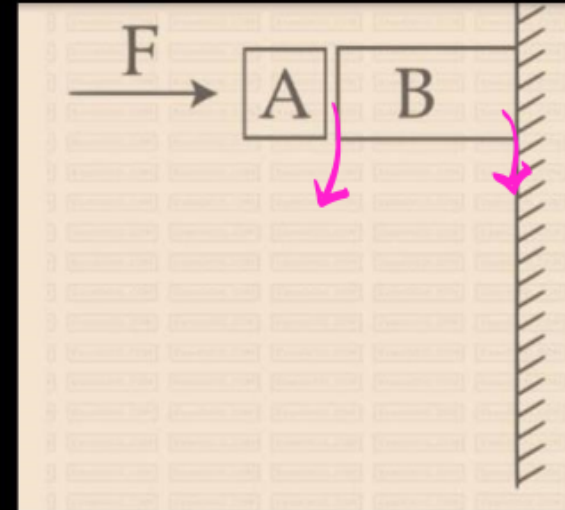
একটি  $m$  ভরের বস্তু একটি আনত তলের ওপর অবস্থিত যার উল্লম্ব ক্রস সেকশনের সমীকরণ  $y = \frac{x^3}{6}$ । ঘর্ষণ গুণাংক  $0.5$  হলে, ভূমি থেকে সর্বোচ্চ কতো উচ্চতায় বস্তুটি রাখলে এটি স্লিপ করবেনা?

- a)  $\frac{1}{6}m$
- b)  $\frac{2}{3}m$
- c)  $\frac{1}{3}m$
- d)  $\frac{1}{2}m$



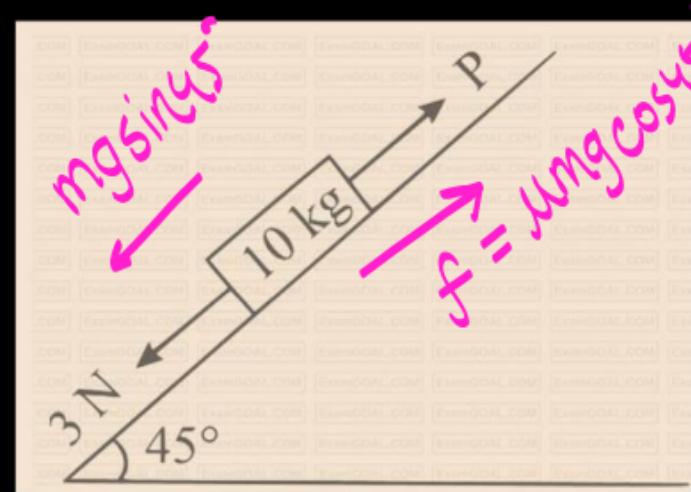
$$\tan \theta = \mu_s$$

$$f_1 = 20N$$



চিত্রে A ও B ব্লকদুটির ওজন যথাক্রমে 20N ও 100N।  
ব্লকদুটিকে F বলের সাহায্যে দেওয়ালের সাথে চেপে ধরে  
রাখা আছে। ব্লকদুটির মধ্যকার ঘর্ষণ গুণাঙ্ক 0.1 এবং ব্লক  
B এবং দেওয়ালের ঘর্ষণ গুণাঙ্ক 0.15 হলে, দেওয়াল কর্তৃক  
ব্লক B এর ওপর প্রযুক্ত ঘর্ষণ বল কতো?

- ☒ a) 120N
- b) 150N
- c) 100N
- d) 80N



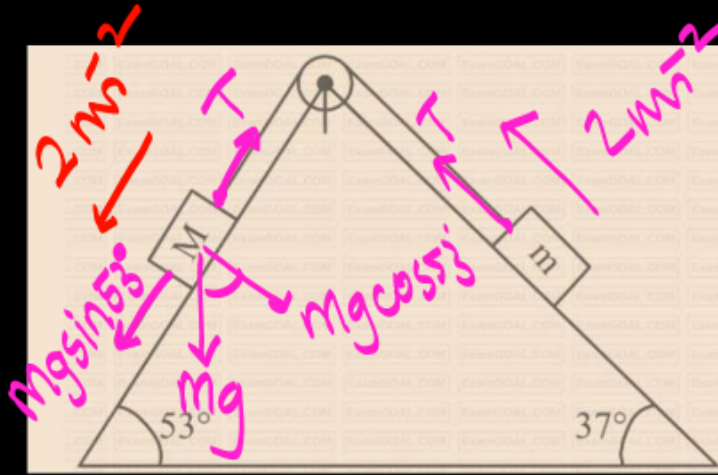
$$P + \mu mg \cos 45^\circ = mg \sin 45^\circ + 3$$

$$P = 10 \times 10 \times \frac{1}{\sqrt{2}} + 3 - 0.6 \times 10 \times 10 \times \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$P =$$

একটি 10kg ভরের ব্লক চিত্রের মতো একটি অমসৃণ আণত তলের ওপর রাখা আছে। একটি 3N এর বল ব্লকটির ওপর প্রযুক্ত হলো। ব্লক ও তলের ঘর্ষণ গুণাঙ্ক 0.6। উর্ধ্বমুখী বল P এর মান কতো হলে ব্লকটি নিচের দিকে নামবেনা? (Take  $g = 10m/s^2$ )

- a) 32N
- b) 18N
- c) 23N
- d) 25N



$$\begin{aligned}
 & Mg \sin 53^\circ - T - \mu Mg \cos 53^\circ = 10 \times 2 \\
 & T - mg \sin 37^\circ - \mu mg \cos 37^\circ = m \times 2 \\
 \hline
 & Mg \sin 53^\circ - \mu Mg \cos 53^\circ - mg \sin 37^\circ - \mu mg \cos 37^\circ = (10 + m) \times 2 \\
 & m = ?
 \end{aligned}$$

চিত্রের মতো M ও m ভরের দুটি বস্তু দুটি আনত তলে অবস্থিত। ব্লক দুটি একটি হালকা সুতার সাহায্যে একটি আদর্শ পুলির সাথে যুক্ত। তল ও ব্লকের মধ্যকার ঘর্ষণ গুণাঙ্ক 0.25। যদি M=10kg হয়, তাহলে m এর মান কতো হলে M বস্তুটি  $2m/s^2$  ত্বরণে নিচের দিকে নামতে থাকবে? ( take  $g = 10m/s^2$  and  $\tan 37^\circ = 3/4$ )

- a) 4.5kg
- b) 6.5kg
- c) 9kg
- d) 2.25kg



4Kg

$$F - f_s = 4 \times a$$

2kg

$$f_s = 2a$$

$$F = 6a$$

$$F = 6 \times 1.96$$

$$F = 11.76 \text{ N}$$

F এর মান সর্বোচ্চ কত হলে দুটি বস্তুই একত্রে সামনে  
আগাতে থাকবে

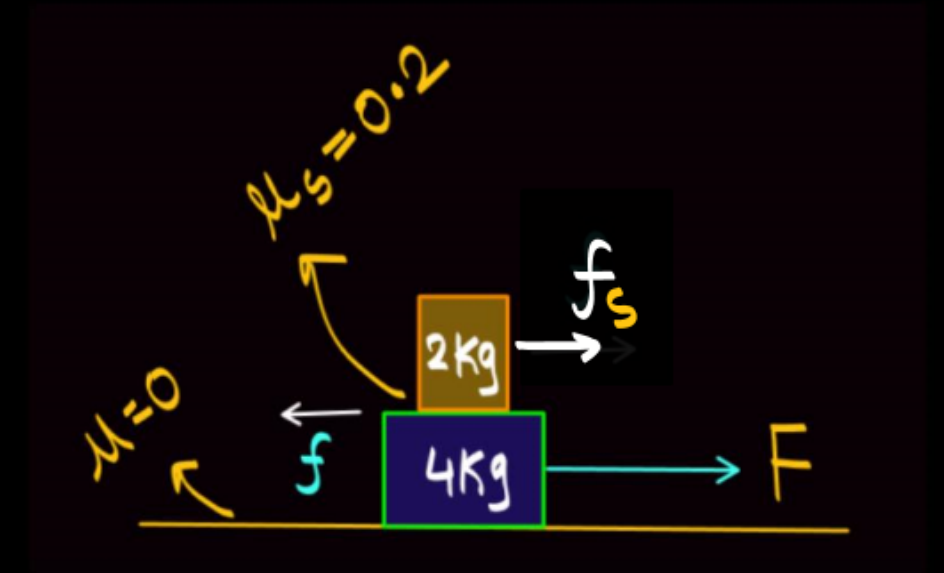
$$f_{s\max} = \mu R$$

$$f_{s\max} = \mu \times 2 \times 9.8$$

$$f_{s\max} = 3.92$$

$$2a = 3.92$$

$$a = 1.96 \text{ m/s}^2$$





F এর মান সর্বোচ্চ কত হলে দুটি বস্তুই একত্রে সামনে  
আগাতে থাকবে

4Kg

$$F - f - f' = 4 \times a$$

2Kg

$$f = 2a$$

$$F - f' = 6a$$

$$F = 6 \times 1.96 + 0.6g$$

$$F = 17.64 \text{ N}$$

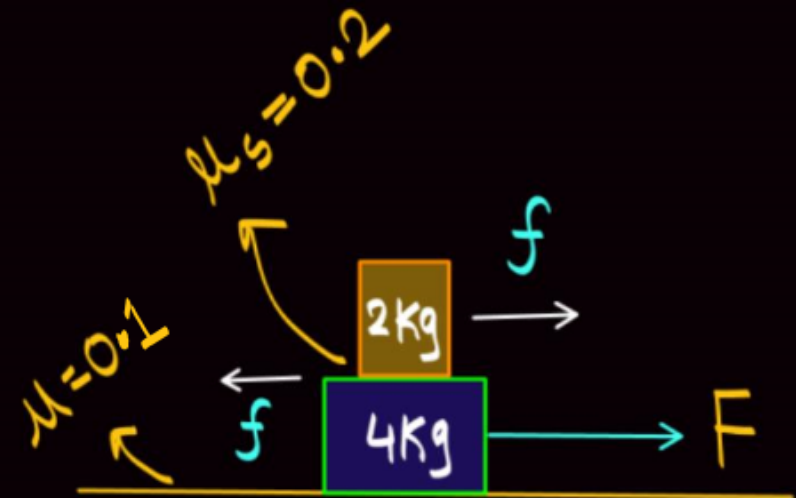
$$f_{s\max} = \mu R$$

$$f_{s\max} = \mu \times 2 \times 9.8$$

$$f_{s\max} = 3.92$$

$$2a = 3.92$$

$$a = 1.96 \text{ m/s}^2$$



$$f' = \mu R$$

$$= 0.1(6)g$$

$$f' = 0.6g$$

F এর মান সর্বোচ্চ কত হলে দুটি বস্তুই একত্রে সামনে  
আগাতে থাকবে

$$F = (2+4) \times 0.98$$

$$F = 5.88 \text{ N}$$

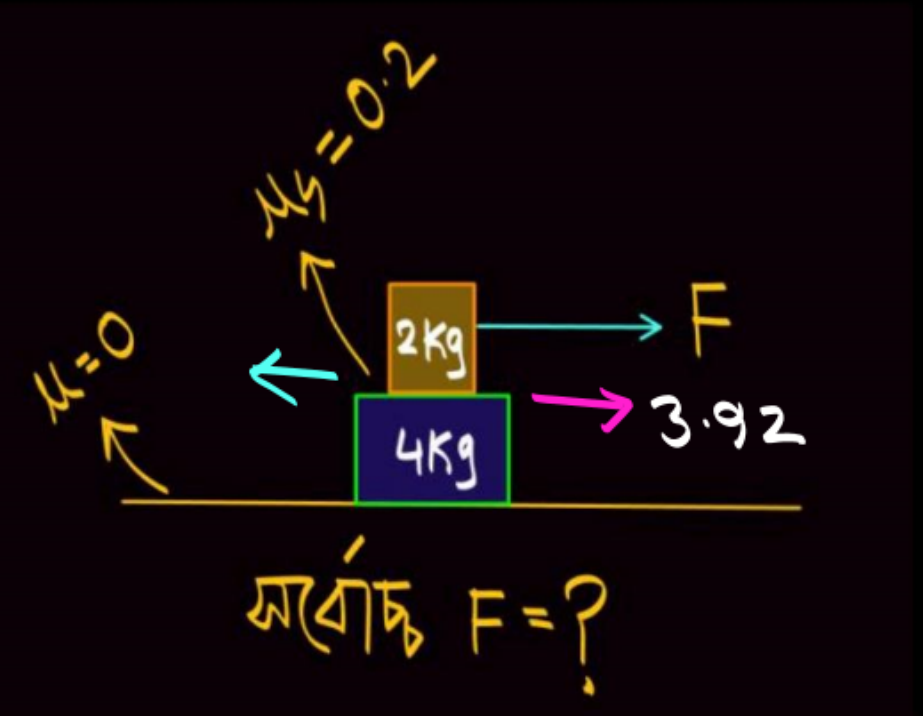
$$f_{s\max} = \mu_s 2 \times 9.8$$

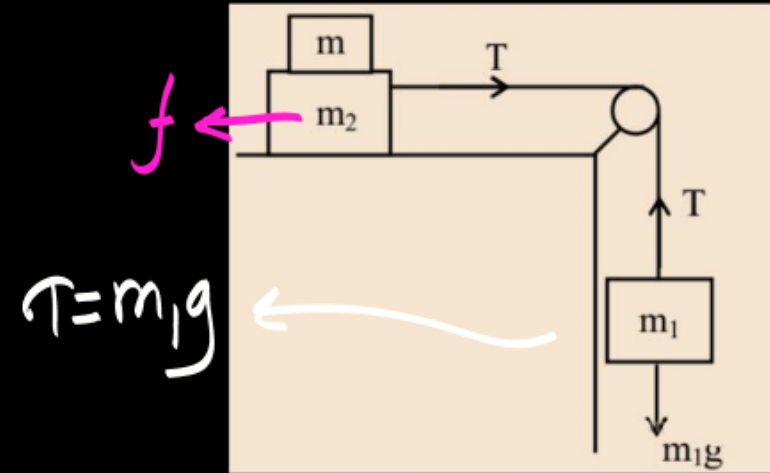
$$f_{s\max} = 3.92 \text{ N}$$

$$3.92 = 4a$$

$$a = \frac{3.92}{4}$$

$$a = 0.98 \text{ m/s}^2$$





$$f = \mu R$$

$$f = 0.15 \times (m + m_2)g$$

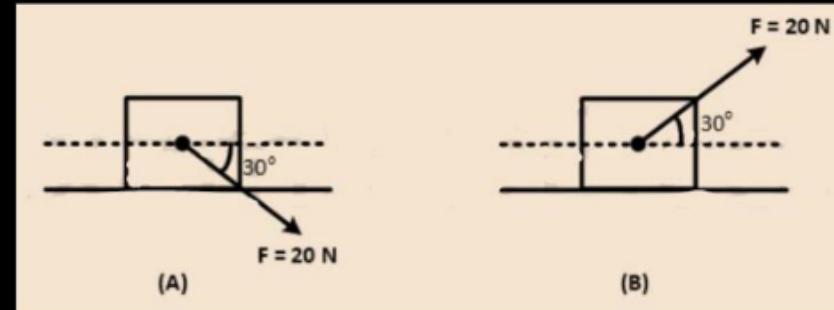
$$T = f$$

$$m_1g = 0.15 \times (m + m_2)g$$

$$m = 23.33 \text{ kg}$$

$m_1 = 5 \text{ kg}$  ও  $m_2 = 10 \text{ kg}$  ভরের দুটি বস্তু একটি ভরবিহীন সুতার সাহায্যে চিত্রের মতো একটি ঘর্ষণবিহীন পুলির সাথে যুক্ত অবস্থায় গতিশীল আছে। উপরের তলের ঘর্ষণ গুণাঙ্ক 0.15। সর্বোনিম্ন কত ভর  $m$  প্রয়োগ করলে  $m_2$  ভরের বস্তুটি স্থির হয়ে যাবে?

- a) 10.3 kg ✗
- b) 18.3 kg ✗
- c) 27.3 kg ✓
- d) 43.3 kg



একটি  $5\text{kg}$  ভরের ব্লককে অনুভূমিকের সাথে  $30^\circ$  কোণে  $F=20\text{N}$  বলে (i) Case A তে টানা হলো এবং (ii) Case B তে ঠেলা হলো। ব্লক ও তলের ঘর্ষণ গুণাঙ্ক  $0.2$  হলে Case B ও Case A এর ব্লকটির ত্বরণের পার্থক্য কতো?

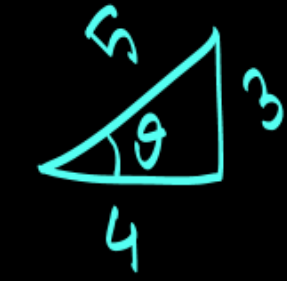
( $g = 10\text{m/s}^2$ )

a)  $3.2$

b)  $0.8$

c)  $0$

d)  $0.4$

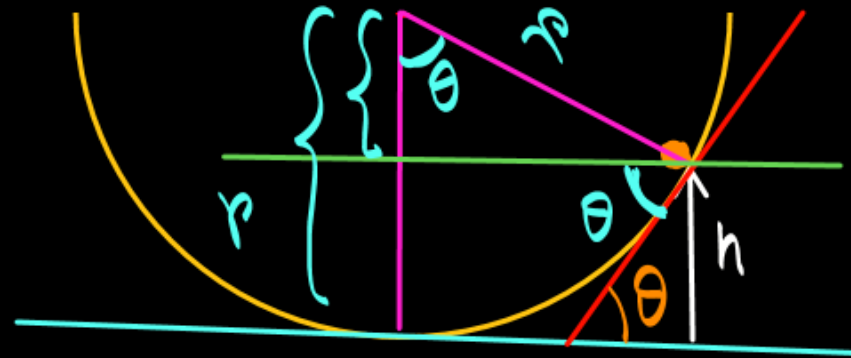


$$\cos \theta = \frac{4}{5}$$

$$h = r - r \cos \theta$$

$$h = r - r \times \frac{4}{5}$$

$$\left( \frac{1}{5} \right)$$



$$\tan \theta = \mu_s$$

$$\theta = \tan^{-1} \mu_s$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{3}{4}$$

$$\theta = 36.87^\circ$$

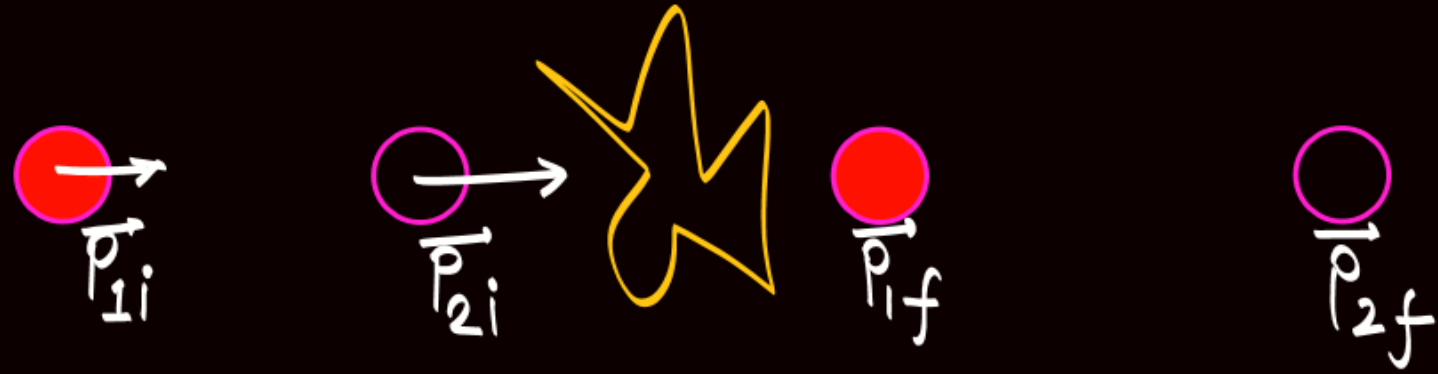
একটি পোকা একটি 1m ব্যাসার্ধের অর্ধবৃত্তাকার খাদের একদম নিচে অবস্থান করছে। পোকাটি খাদের তল বেয়ে উপরে উঠার চেষ্টা করছে, কিন্তু ভূমি থেকে h উচ্চতায় এসে পোকাটি স্লিপ করা শুরু করছে। যদি পোকা ও তলের মধ্যকার ঘর্ষণ গুণাঙ্ক 0.75 হয়, তাহলে h এর মান কতো?

(Given  $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

- a) 0.45m
- b) 0.60m
- ☒ c) 0.20m
- d) 0.80m



## ପ୍ରସାରେ ମଂସ୍ତକରଣ ଛାତ୍ର



$$\vec{p}_{1i} + \vec{p}_{2i} = \vec{p}_{1f} + \vec{p}_{2f}$$

$$\vec{m}_1 \vec{u}_1 + \vec{m}_2 \vec{u}_2 = \vec{m}_1 \vec{v}_1 + \vec{m}_2 \vec{v}_2$$

গাড়ে ডাল

- 2 kg ভরের একটি পাখি বসে আছে। পাখিটিকে 10g ভরের একটি বুলেট 20 m/s বেগে অনুভূমিকভাবে আঘাত করল। বুলেটটি পাখির মধ্যে রয়ে গেলে সংঘর্ষের পর বুলেটসহ পাখিটির অনুভূমিক বেগ কত হবে?
- ডালটি মাটি হতে 313.6 m উপরে হলে পাখিটি কত দূর সামনে গিয়ে মাটিতে পড়বে? [সেলু স্যার]

$$(1) 2 \times 0 + \frac{10}{1000} \times 20 = (2 + \frac{10}{1000}) V$$

$$V = 0.0995 \text{ m/s}$$

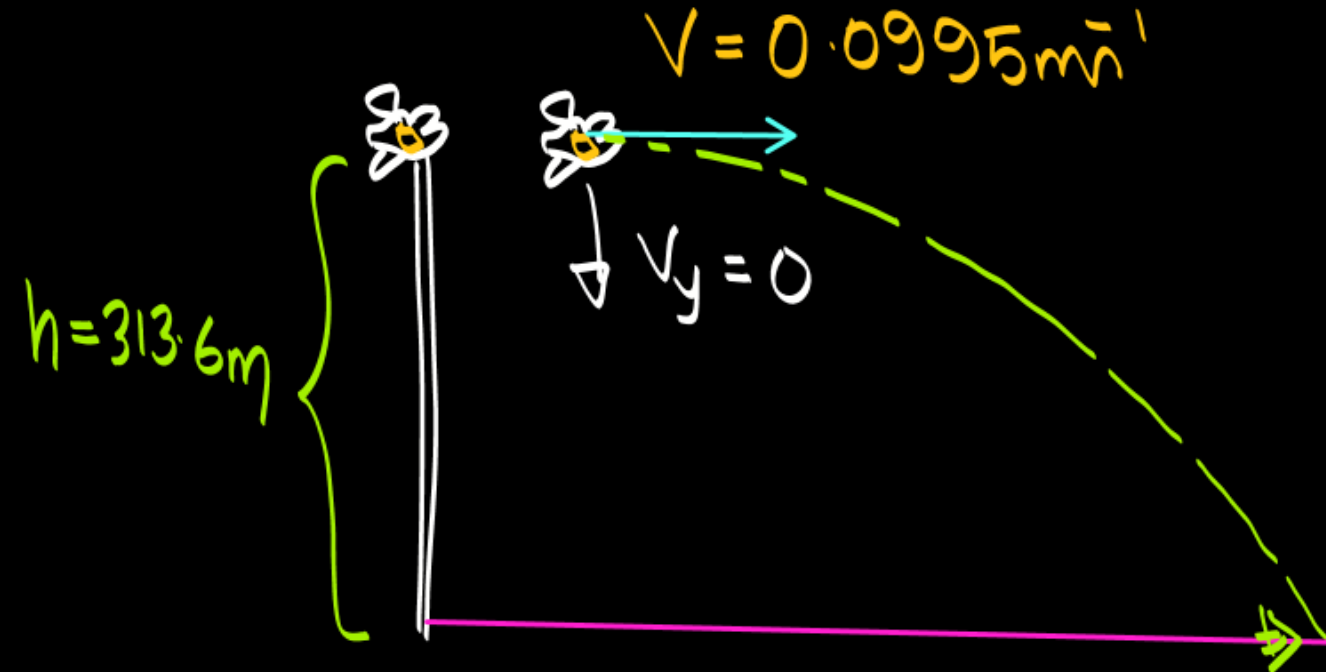
$$h = \frac{1}{2} g t^2$$

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 8 \text{ s}$$

8 sec এ অতিক্রান্ত অনুভূমিক দূরত্ব,

$$X = Vt$$

$$\rightarrow X = 0.0995 \times 8 = 0.796 \text{ m}$$



Ans: 0.0995 m/s

45 kg এবং 65 kg ভরের দুটি বস্তু যথাক্রমে  $12 \text{ ms}^{-1}$  এবং  $2.5 \text{ ms}^{-1}$  বেগে পরস্পর বিপরীত দিকে আসার সময় একে অপরকে ধাক্কা দিল। ধাক্কার পর বস্তুদ্বয় একত্রে যুক্ত থেকে কত বেগে চলবে? [KUET' 19-20]



Ans: (i)  $3.43 \text{ ms}^{-1}$

$$45 \times 12 - 65 \times 2.5 = (45 + 65)V$$

$$V = 3.43 \text{ ms}^{-1}$$

**HW**

40 kg এবং 60 kg ভরের দুটি বস্তু পরস্পর বিপরীত দিকে যথাক্রমে 8 m/s ও 2 m/s বেগে যাওয়ার পথে একে অপরকে ধাক্কা দিল। ধাক্কার পর বস্তু দুটি একত্রে যুক্ত থেকে কত বেগে চলবে? [BUTex 01-02]

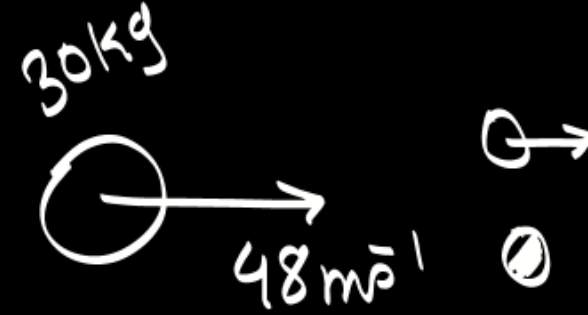
Ans:  $2 \text{ ms}^{-1}$

**HW**

12 kg এবং 15 kg ভরের দুটি বস্তু পরস্পর বিপরীত দিকে যথাক্রমে 5 m/s এবং 3 m/s বেগে যাওয়ার পথে একে অপরকে ধাক্কা দিল। ধাক্কার পর বস্তু দুটি একত্রে যুক্ত থেকে কত বেগে চলবে? [রমা স্যার]

Ans:  $0.556 \text{ ms}^{-1}$





30 kg ভরের একটি শেল  $48 \text{ ms}^{-1}$  বেগে আনুভূমিক বরাবর উড়ছে। শেলটি বিস্ফোরিত হয়ে দুই টুকরা হলে 18 kg ভরের টুকরাটি স্থির হয়ে যায় এবং বাকী টুকরাটি উঠে যায়। বাকী অংশের বেগ কত? [BUET 06-07]

$$30 \times 48 = 18 \times 0 + 12 \times v$$

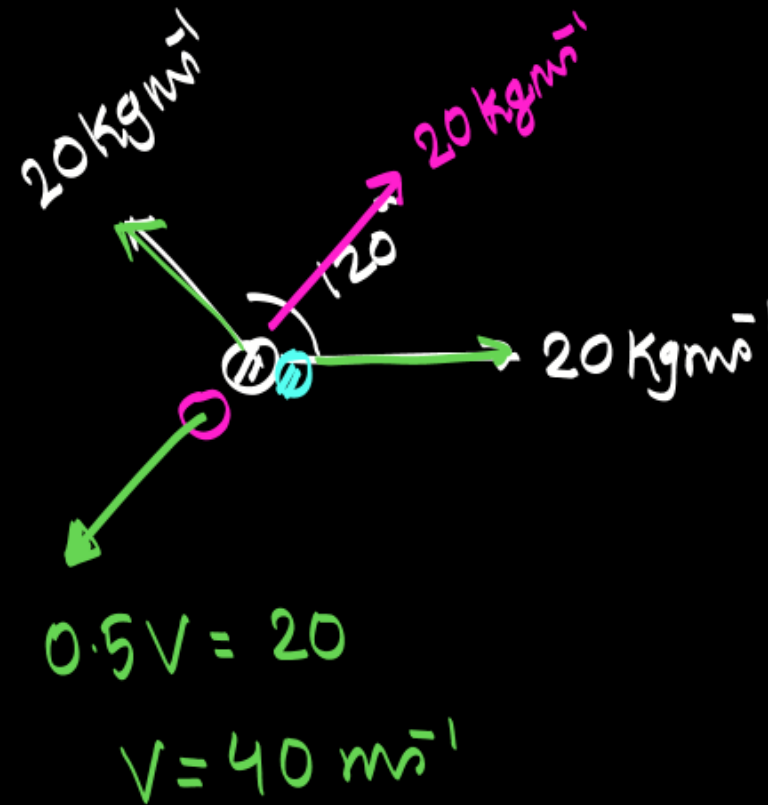
$$v = \frac{30 \times 48}{12} = 120 \text{ ms}^{-1}$$

Ans:  $120 \text{ ms}^{-1}$

HW

10 kg ভরের একটি শিলাখণ্ড  $30 \text{ ms}^{-1}$  বেগে গতিশীল থাকা অবস্থায় 6 kg এবং 4 kg ভরের দুটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেল। যদি প্রথম খণ্ডটি বিভক্ত হওয়ার পর স্থির হয়ে যায়, তবে দ্বিতীয় খণ্ডের বেগ নির্ণয় কর। [রমা স্যার]

Ans:  $75 \text{ ms}^{-1}$



একটি বোমা বিস্ফোরণের ফলে তিনটি টুকরোয় পরিণত হয়। 200g ভরের সমান দুটি টুকরো পরস্পরের সাথে  $120^\circ$  কোণ করে  $100 \text{ ms}^{-1}$  বেগে ছুটে যায়। 500 g ভরের তৃতীয় টুকরোটির বেগ ও দিক নির্ণয় কর।  
বিস্ফোরণের ফলে নির্গত শক্তি নির্ণয় কর। [সেলু স্যার]

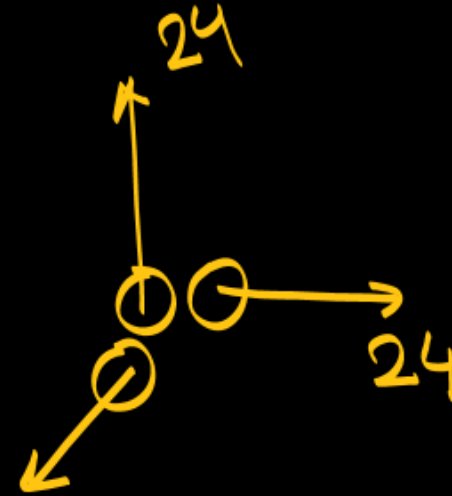
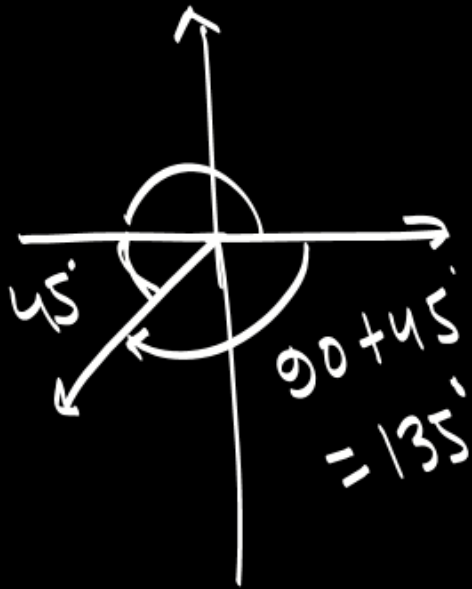
Ans: 2400 J

$$\frac{p^2}{2m} \times 2 + \frac{p^2}{2m} = E_K$$

$$\frac{20^2}{0.2} + \frac{20^2}{2 \times 0.5} = 2000 + 400$$

নির্গত শক্তি = 2400 J

HW



একটি স্থির কণা হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে  $m_1 = 1 \text{ kg}$ ,  $m_2 = 1 \text{ kg}$  ও  $m_3 = 3 \text{ kg}$  ভরের তিনটি অংশে বিভক্ত হয়ে গেল। সমান ভর দুটির উভয়ের বেগের মান  $24 \text{ ms}^{-1}$  হলে এবং তারা পরস্পর সমকোণে চলতে থাকলে ভারী ভরটির বেগের মান ও গতির অভিমুখ নির্ণয় কর। [সেলু স্যার]

Ans:  $8\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$ ,  $135^\circ$

$$\vec{p}_i = \vec{p}_f$$

$$0 = 24\hat{i} + 24\hat{j} + 3\vec{V}$$

$$\vec{V} = -8\hat{i} - 8\hat{j}$$

$$|\vec{V}| = \sqrt{8^2 + 8^2}$$



$$10\hat{i} = 5\cos 30^\circ\hat{i} + 5\sin 30^\circ\hat{j} + 3\vec{v}$$

$$\frac{(10 - \frac{5\sqrt{3}}{2})\hat{i} - \frac{5}{2}\hat{j}}{3} = \vec{v}$$

5 kg ভরের একটি বস্তু 2 m/s বেগে x বরাবর এসে 3 kg ভরের আরেকটি স্থির বস্তুকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার পর 5 kg ভরের বস্তু অক্ষের সাথে 30° কোণে 1 m/s বেগে চলতে থাকে। 3 kg বস্তুটির বেগের মান ও দিক কত হবে? [সেলু স্যার]

Ans:  $2.06 \text{ ms}^{-1}$ ,  $23.76^\circ$



একটি মেশিনগানের ভর 20 kg। মেশিনগান হতে প্রতি মিনিটে 600 টি বুলেট  $300 \text{ ms}^{-1}$  বেগে নিক্ষেপিত হয়। প্রতিটি বুলেটের ভর 25 g হলে মেশিনগানটির পশ্চাৎমুখী বেগ এবং মেশিনগানটিকে যথাস্থানে স্থির রাখতে প্রয়োজনীয় বল নির্ণয় কর। [রমা স্যার]

পশ্চাৎমুখী বেগ

$$0 + 0 = mv + MV$$

$$V = \frac{0.025 \times 300}{20}$$

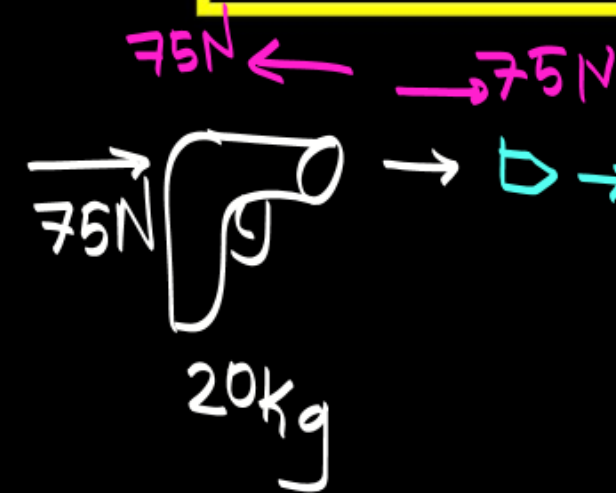
$$= 0.375 \text{ ms}^{-1}$$

একটি বুলেটের জন্য বুলেটের  
পশ্চাৎমুখী বেগ  $0.375 \text{ ms}^{-1}$

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$

$$f = \frac{0.025 \times 300 \times 600}{60}$$

$$= 75 \text{ N}$$



$$p = 0.025 \times 300 =$$

Ans:  $3.75 \text{ ms}^{-1}$ , 75 N

1200 kg ভরের একটি বস্তু 20 m/s দ্রুতিতে চলছিল।  
অতঃপর বস্তুটি 800 kg ভরের একটি স্থির বস্তুকে ধাক্কা  
দিল। ধাক্কার পর বস্তু দুটি একত্রিত হয়ে 120m পিছলিয়ে  
থেমে গেল। বাঁধাদানকারী বলের মান কত? [রমা স্যার]

$$F = 2000 \times 0.6$$
$$= 1200 \text{ N}$$

$$v^2 = u^2 - 2as$$
$$a = \frac{u^2}{2s}$$
$$= \frac{12^2}{2 \times 120}$$
$$a = 0.6$$

নিম্নিত বস্তুর বেগ  $v$ , = ?

Ans:  $-1200 \text{ N}$

$$1200 \times 20 + 800 \times 0 = (1200 + 800)v$$

$$v = 12 \text{ m/s}$$

ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ → ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷିତ + KE ସଂରକ୍ଷିତ ;  $[E_i = E_f]$   
 ଅଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ → ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷିତ + KE " ଅବରଣୀ  $[E_i \neq E_f]$

ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି



$$v_1 = \frac{(m_1 - m_2)u_1 + 2m_2u_2}{m_1 + m_2} ; v_2 = \frac{(m_2 - m_1)u_2 + 2m_1u_1}{m_1 + m_2}$$

নিম্নলিখিত বস্তু দুটির  
বেগের  
মুহূর্তে অস্থিতিস্থাপক

2 kg এবং 3 kg ভরের দুটি বস্তু যথাক্রমে 8.8 m/s এবং 1.2 m/s বেগে বিপরীত দিক হতে এসে সংঘর্ষের পর বস্তু দুটি একত্রে মিলিত হয়ে নির্দিষ্ট দিকে চলতে লাগল। (i) সংযুক্ত বস্তু দুটির চূড়ান্ত বেগ কত? (ii) উক্ত সংঘর্ষ স্থিতিস্থাপক না অস্থিতিস্থাপক- গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তোমার মতামত দাও। [সেলু স্যার]

Ans: (i)  $2.8 \text{ ms}^{-1}$ ; (ii)  $E_1 \neq E_2$



$$\Delta E = E_i - E_f$$

$$\begin{cases} E_i = \frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2 \\ E_f = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2 \end{cases}$$



৫ sec পর ৫০ kg ভরের বস্তু

$$v = u - gt$$

$$= 100 - 9.8 \times 5$$

$$v = 51 \text{ m/s}$$

৫ sec পর ভরবেগ

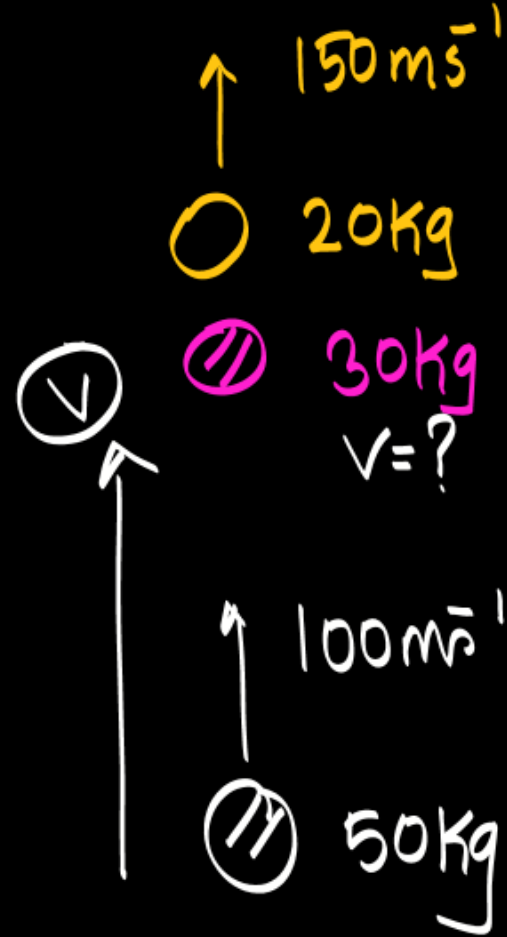
$$50 \times 51 = 2550 \text{ Kg m/s} \text{ (T)}$$

$$P_i = P_f$$

$$2550 = 150 \times 20 + 30v$$

$$v = -15 \text{ m/s}$$

৩০ kg ভরের বস্তু  $15 \text{ m/s}$  বেগে নিচে  
গামী



৫০ kg ভরের কোনো বস্তুকে  $100 \text{ m/s}$  গতিবেগে উল্লম্বরেখা বরাবর ওপরে ছোড়া হলো। ৫ s পরে বিস্ফোরণের ফলে বস্তুটি দুটুকরা হয়ে যায় এবং ২০ kg ভরের একটি টুকরা উল্লম্বভাবে  $150 \text{ m/s}$  গতিবেগে ওপরের দিকে উঠে যায়। অপর টুকরাটির গতিবেগ কত? আরও ৩s পরে অংশ দুটির ভরবেগের সমষ্টি নির্ণয় কর এবং দেখাও যে যদি বিস্ফোরণ না ঘটত বস্তুটির ভরবেগ ওই মুহূর্তে একই থাকত। [রমা স্যার]

Ans:  $-15 \text{ m/s}^{-1}$



আরও 3sec পর

20kg ভরের বস্তুর বেগ,

$$V = u - gt$$

$$V = 150 - 9.8 \times 3 = 120.6 \text{ m/s}$$

$$\text{অবস্থা,} = 20 \times 120.6 = 2412$$

30kg ভরের বস্তুর বেগ,

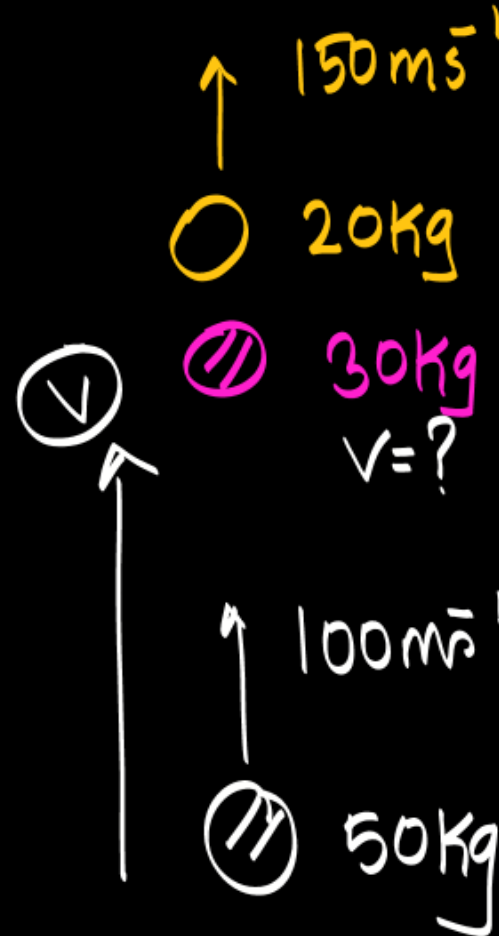
$$V = 15 + 9.8 \times 3$$

$$V = 44.4 \text{ m/s}$$

$$\text{অবস্থা,} = 30 \times 44.4 = 1332$$

$$\text{মোট অবস্থা} = 2412 - 1332$$

$$= 1080 \text{ Kg m/s}$$



বিচ্ছিন্ন না হলে 50kg ভরের বস্তু

$$\text{মোট অবস্থা; } p = mv$$

$$V = 100 - 9.8 \times 8 = 21.6$$

50 kg ভরের কোনো বস্তুকে 100 m/s গতিবেগে উল্লম্বরেখা বরাবর ওপরে ছোড়া হলো। 5 s পরে বিস্ফোরণের ফলে বস্তুটি দুটুকরা হয়ে যায় এবং 20 kg ভরের একটি টুকরা উল্লম্বভাবে 150 m/s গতিবেগে ওপরের দিকে উঠে যায়। অপর টুকরাটির গতিবেগ কত? আরও 3s পরে অংশ দুটির ভরবেগের সমষ্টি নির্ণয় কর এবং দেখাও যে যদি বিস্ফোরণ না ঘটত বস্তুটির ভরবেগ ওই মুহূর্তে একই থাকত। [রমা স্যার]

$$\text{Ans: } -15 \text{ m/s}^{-1}$$

$$\therefore \text{অবস্থা} = 50 \times 21.6 = 1080 \text{ Kg m/s}$$

$$m_1 = 2 \text{ kg}$$

$$m_2 = 0.5 \text{ kg}$$

$$u_1 = 3 \text{ m s}^{-1}$$

$$u_2 = 0$$

$$(ক) \quad m_1 u_1 + m_2 u_2 = (m_1 + m_2) v$$

$$v = ?$$

$$(খ) \quad v_1 = \frac{(m_1 - m_2) u_1 + 2 m_2 u_2}{m_1 + m_2}$$

$3 \text{ m s}^{-1}$  বেগে  $2 \text{ kg}$  ভরের একটি বলের সঙ্গে  $0.5 \text{ kg}$  ভরের আরেকটি স্থির বলের সোজাসুজি সংঘর্ষ ঘটে। যদি (ক) সংঘর্ষের পর এরা একে অন্যের সঙ্গে আটকে গিয়ে কত বেগে চলতে থাকবে? এবং (খ) সংঘর্ষটি পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয়, তবে সংঘর্ষের পর বল দুটির বেগ কত হবে? [ইসহাক স্যার]

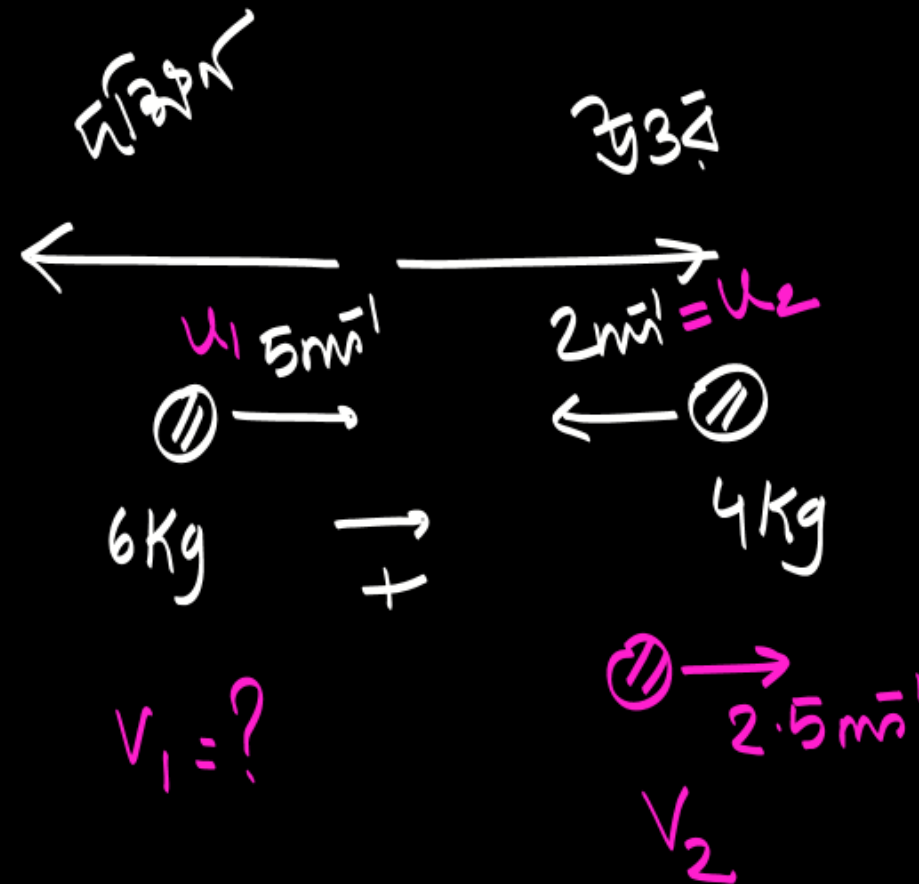
$$v_1 = \frac{(2 - 0.5) 3 + 0}{2 + 0.5} = 1.8 \text{ m s}^{-1}$$

$$v_2 = \frac{(0.5 - 2) 0 + 2 \times 3 \times 2}{2.5}$$

$$= 4.8 \text{ m s}^{-1}$$

$$\text{Ans: (i) } v = 2.4 \text{ m s}^{-1}$$

$$(ii) \quad v_1 = 1.8 \text{ m s}^{-1}, v_2 = 4.8 \text{ m s}^{-1}$$



6 kg ও 4 kg ভরের দুটি বস্তু একই সরলরেখা বরাবর কিন্তু বিপরীত দিকে চলা অবস্থায় একে অপরকে ধাক্কা দিল। ধাক্কার পূর্বে তাদের বেগ যথাক্রমে 5 m/s (উত্তর) ও 2 m/s (দক্ষিণ দিকে) ছিল। ধাক্কার পর ২য় বস্তুটি 2.5 m/s বেগে পিছিয়ে গেল; ১ম বস্তুটির বেগ কত হবে? [KUET' 03-04]

Ans:  $2 \text{ m/s}^{-1}$

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

$$6 \times 5 + 4 \times (-2) = 6 \times v_1 + 4 \times (+2.5)$$

$$v_1 =$$

$$\Delta \text{নের ঘাত} = \Delta P$$

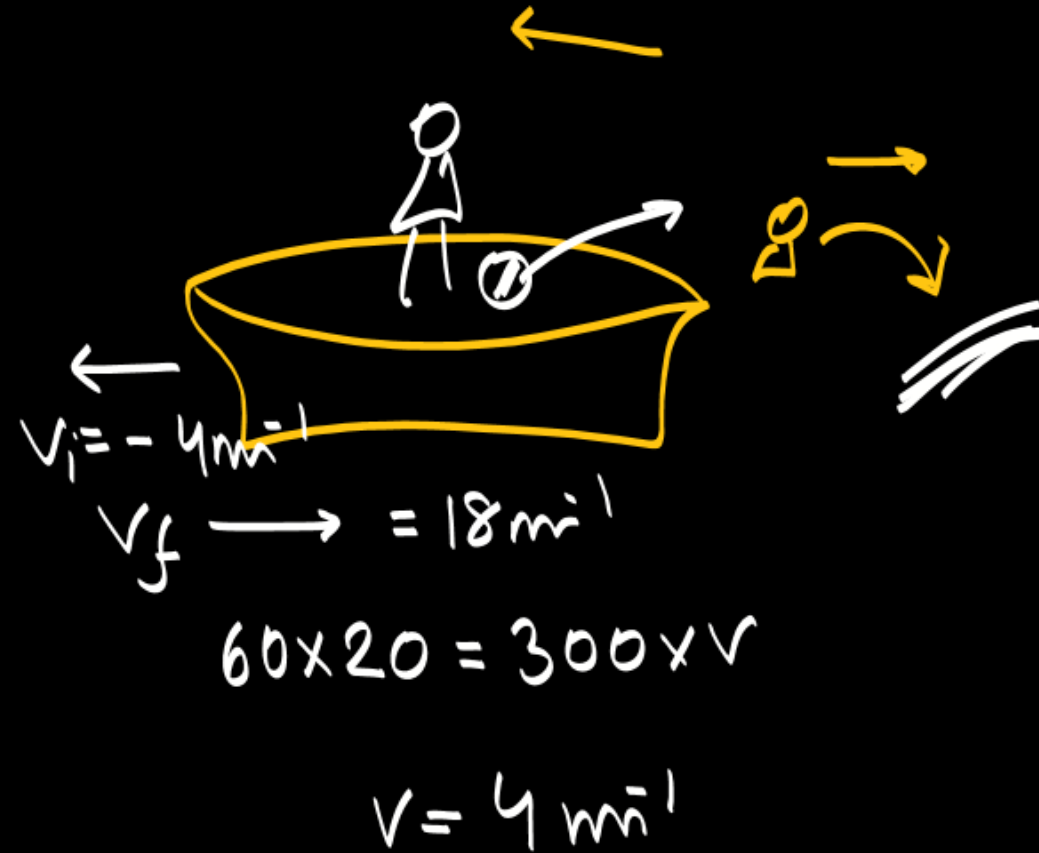
$$= P_f - P_i$$

$$= m(v_f - v_i)$$

$$= 0.75 \{ 18 - (-4) \}$$

$$= 16.5 \text{ kg ms}^{-1}$$

(Ans.)



স্থির পানির উপর ভাসমান একটি নৌকা হতে একজন লোক আনুভূমিক দিকে লাফ দিয়ে তীরে পৌঁছাল। বাকী লোকসহ নৌকার ভর  $300 \text{ kg}$ । লাফ দেয়া লোকের ভর  $60 \text{ kg}$ । লাফের বেগ  $20 \text{ ms}^{-1}$ । এমতাবস্থায় নৌকায় অবস্থিত  $0.75 \text{ kg}$  ভরের একটি স্থির বলকে কিক মারা হলো। ফলে ফুটবলটি একই দিকে তীরের সাপেক্ষে  $18 \text{ ms}^{-1}$  বেগ প্রাপ্ত হলো। পা কর্তৃক প্রযুক্ত বলের ঘাত নির্ণয় কর। [RUET 05-06]

Ans:  $16.5 \text{ kgms}^{-1}$



$$\vec{p}(t) = A(\hat{i}\cos(kt) - \hat{j}\sin(kt))$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = -AK\sin(kt)\hat{i} - AK\cos(kt)\hat{j}$$

$$\vec{F} \cdot \vec{p} = A^2K[-\sin(kt)\cos(kt) + \sin(kt)\cos(kt)]$$

$$\vec{F} \cdot \vec{p} = A^2K \times 0 = |\vec{F}| |\vec{p}| \cos 90^\circ$$

$$\theta = 90^\circ$$

একটি কণা X-Y তলে এমন একটি বলের প্রভাবে স্থান পরিবর্তন করে, যার ফলে বস্তুটির রৈখিক ভরবেগ

$\vec{P}(t) = A[\hat{i}\cos(kt) - \hat{j}\sin(kt)]$  যেখানে A ও k ধ্রুবক। বল ও ভরবেগের মধ্যবর্তী কোণ কতো?

- a)  $0^\circ$
- b)  $30^\circ$
- c)  $45^\circ$
- ☒ d)  $90^\circ$



$$\text{ভ্রামিগত বেগ} = 0$$

$$\text{নৌকার বেগ} = \frac{x}{t}$$

$$\text{লোকের বেগ} = \frac{6-x}{t}$$

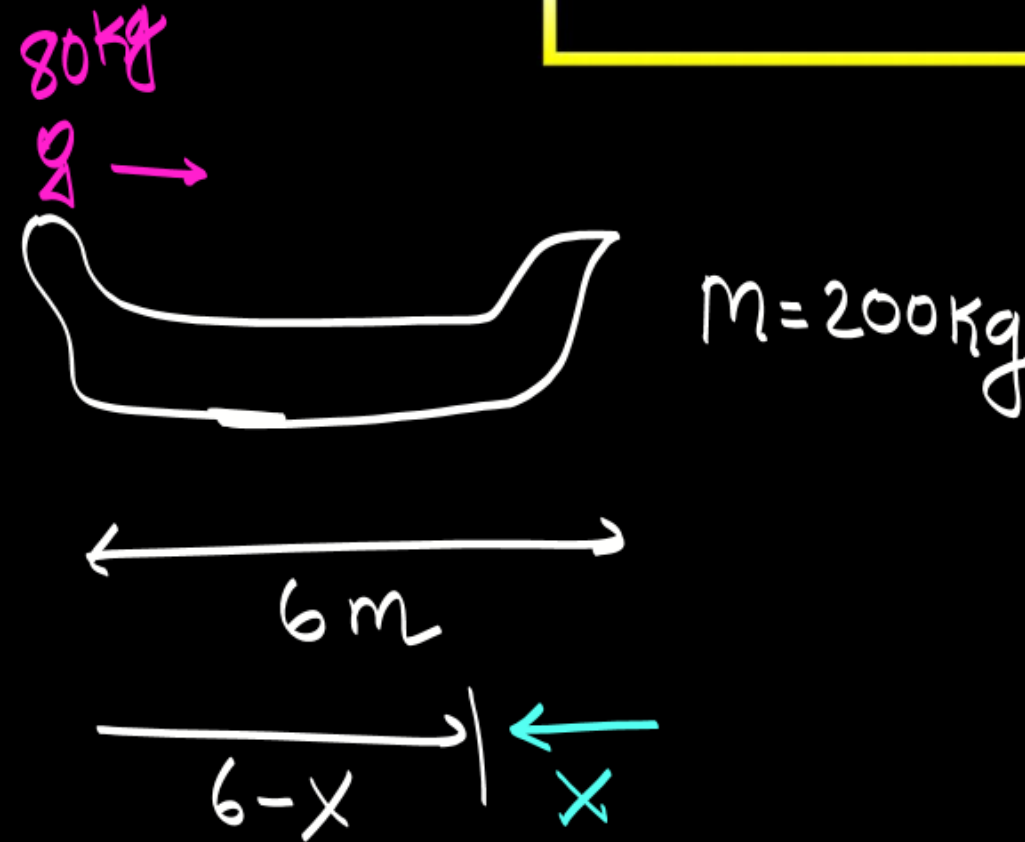
$$0 = -200 \frac{x}{t} + 80 \times \frac{6-x}{t}$$

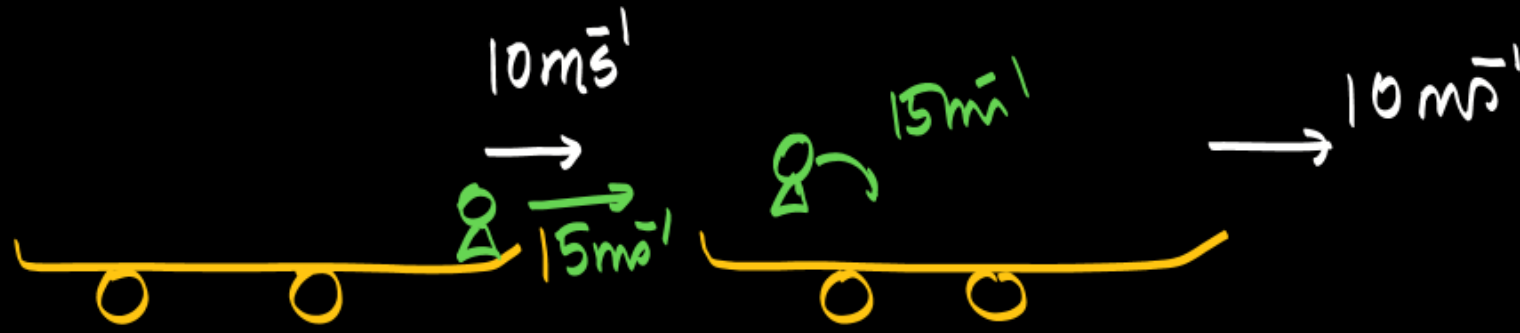
$$200x = 480 - 80x$$

$$280x = 480$$

$$x = 1.71 \text{ m}$$

একটি  $200 \text{ kg}$  ভরের ও  $6 \text{ m}$  দৈর্ঘ্যের নৌকা স্থির পানিতে ভাসছে।  $80 \text{ kg}$  ভরের এক ব্যক্তি ঐ নৌকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত হেটে গেলে, নৌকাটির সরণ কত হবে?





১ম ট্রলির ক্ষেত্রে:

$$(200 + 50) \times 10 = 200v_1 + 50 \times 15$$

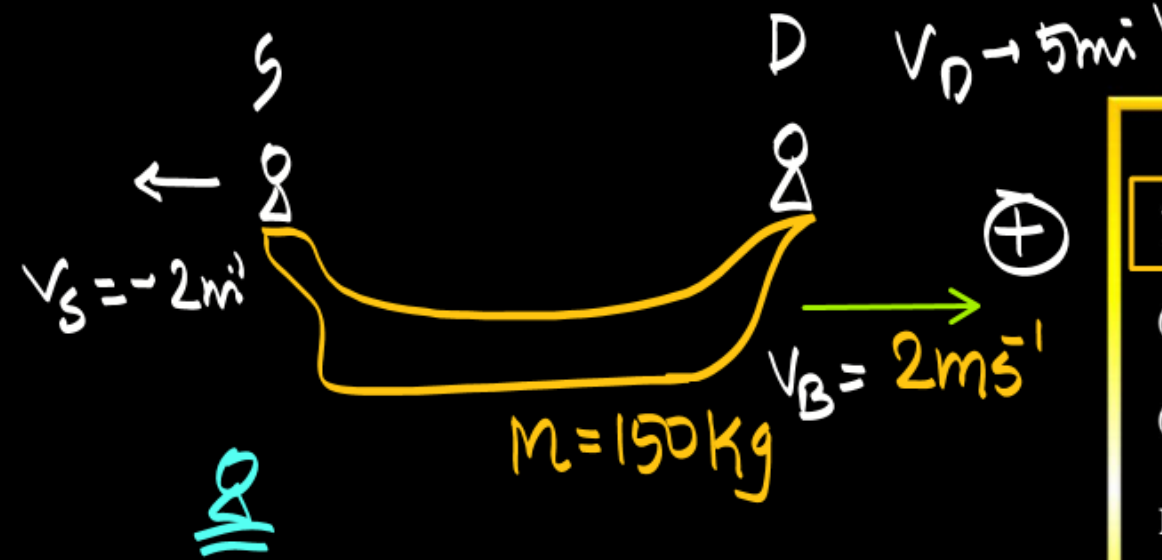
$$v_1 = 8.75 \text{ m/s}$$

২য় ট্রলির ক্ষেত্রে:

$$50 \times 15 + 200 \times 10 = (200 + 50)v_2$$

$$v_2 = 11 \text{ m/s}$$

দুটি ট্রলি পরপর একই বেগ  $10 \text{ m/s}$  নিয়ে চলছে। বামদিকের ট্রলিতে একজন  $50 \text{ kg}$  ভরের লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি ট্রলির সাপেক্ষে  $5 \text{ m/s}$  বেগে লাফ দিয়ে ডানদিকের ট্রলিতে গিয়ে উঠলো। যদি প্রতিটি ট্রলির ভর  $200 \text{ kg}$  হয় তবে লোকটি লাফ দেয়ার পরে ট্রলিগুলোর বেগ কত হবে? (ঘর্ষণ বাদ দাও)



150 kg ভরের একটি নৌকা 2 m/s বেগে পূর্বদিকে গতিশীল।  
নৌকার গলুইয়ের দুইপ্রান্ত থেকে দিগু (60 kg) ও সিঁবাত (55 kg)  
নৌকার আদিবেগের সাপেক্ষে যথাক্রমে 3 m/s পূর্বদিকে ও 4  
m/s বেগে পশ্চিমদিকে লাফ দেয়। নৌকার শেষ বেগ নির্ণয় কর।

$$v_{DB} = 3 \text{ m/s}$$

$$v_{SB} = -4 \text{ m/s}$$

$$v_{DB} = 3 \text{ m/s}$$

$$v_D - v_B = 3 \text{ m/s}$$

$$v_D = 3 + v_B$$

$$v_D = 3 + 2 = 5 \text{ m/s}$$

$$v_{SB} = -4 \text{ m/s}$$

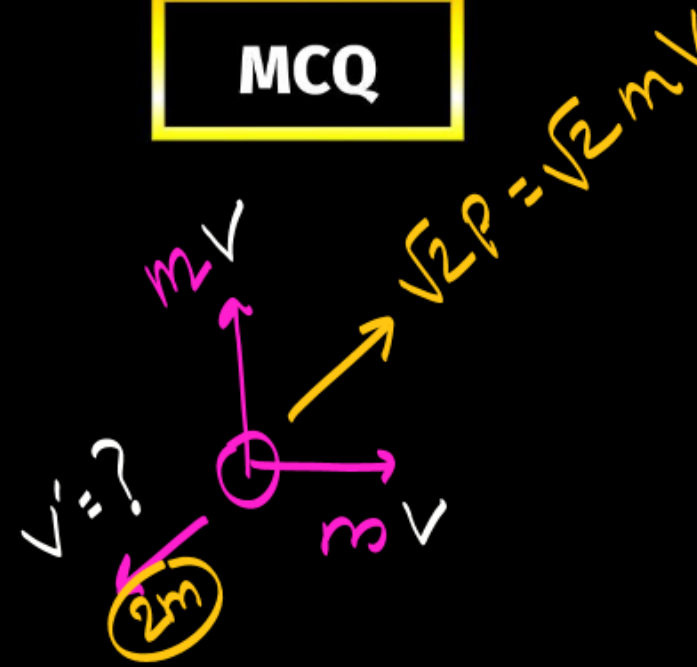
$$v_S - v_B = -4 \text{ m/s}$$

$$v_S = -4 + 2$$

$$v_S = -2 \text{ m/s}$$

$$(150 + 60 + 55) \times 2 = 150v + 60 \times 5 + 55 \times (-2)$$

$$v = 2.267 \text{ m/s}$$



$$p = \sqrt{2} mV$$

$$2mV' = \sqrt{2} mV$$

$$V' = \frac{V}{\sqrt{2}}$$

x-y তলে,  $4m$  ভরের একটি বস্তু স্থিরাবস্থায় আছে। হঠাৎ বিস্ফোরণে উহা তিনটি টুকরোতে পরিণত হল। দুটি টুকরো ( $m$  ভরের) সমবেগে পরস্পরের সাথে লম্বভাবে সরে গেল। বিস্ফোরণের ফলে মোট গতিশক্তি উৎপন্ন হবে-

- ☒ a)  $\frac{3}{2} mv^2$
- b)  $2 mv^2$
- c)  $4 mv^2$
- d)  $mv^2$

$$\text{মোট গতিশক্তি} = \frac{1}{2} (2m) \left(\frac{V}{\sqrt{2}}\right)^2 + 2 \times \frac{1}{2} mV^2$$

$$= \frac{1}{2} mV^2 + mV^2$$

$$= \frac{3}{2} mV^2$$

H.W.

$3 \text{ ms}^{-1}$  বেগে  $2 \text{ kg}$  ভরের একটি বস্তুর সঙ্গে  $0.5 \text{ kg}$  ভরের অন্য একটি স্থির বস্তু সোজাসুজি স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষের পর দ্বিতীয় বস্তুর বেগ কত হবে? [সেলু স্যার]

Ans:  $4.8 \text{ ms}^{-1}$



2.0 kg ভরের একটি বস্তু স্থির অবস্থায় থাকা আরেকটি বস্তুর সাথে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ ঘটালো এবং সংঘর্ষের পর প্রথম বস্তুটি তত আদিবেগের এক-চতুর্থাংশ বেগ নিয়ে একই দিকে চলতে থাকল। আঘাতপ্রাপ্ত বস্তুটির ভর কত? [BUET'18-19]

$$V_1 = \frac{(m_1 - m_2)u_1 + 2m_2u_2}{m_1 + m_2}$$

$$\frac{u_1}{4} = \frac{(2 - m_2)u_1}{2 + m_2}$$

$$m_2 =$$

$$m_1 = 2 \text{ kg}$$

$$u_2 = 0$$

$$V_1 = \frac{u_1}{4}$$

$$m_2 = ?$$

H.W.

0.1 kg ভরের একটি বল অন্য একটি অজানা ভরের স্থির বলের সাথে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। সংঘর্ষের পর 0.1 kg ভরের বলটি এর আদি বেগের অর্ধেক বেগ নিয়ে বিপরীত দিকে ফিরে আসে। দ্বিতীয় বলটির ভর কত? [রমা স্যার]

Ans: 0.3 kg

**HW**

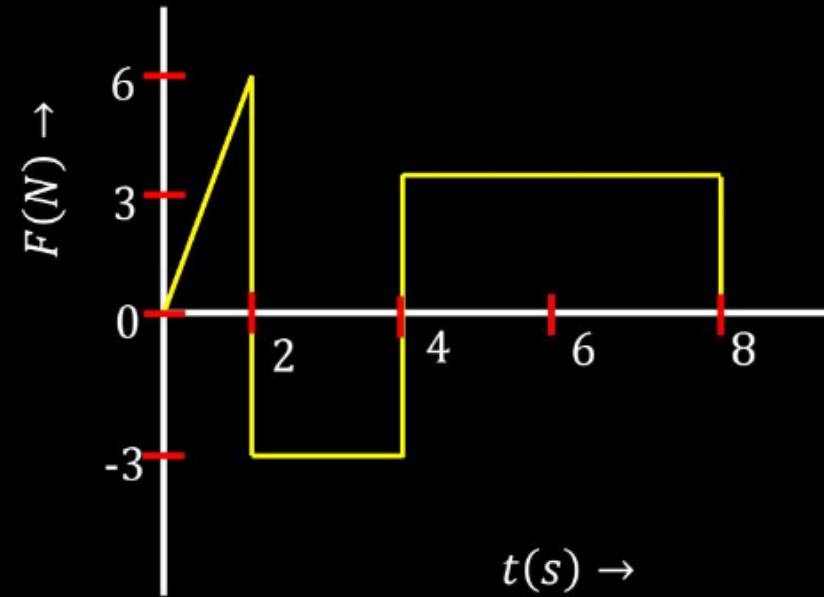
3 kg ভরের একটি বস্তু অন্য একটি স্থির বস্তুর সাথে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। সংঘর্ষের পর প্রথম বস্তুটি একই দিক বরাবর এর আদি বেগের এক তৃতীয়াংশ বেগ নিয়ে চলতে থাকলো। দ্বিতীয় বস্তুটির ভর নির্ণয় কর। [রমা স্যার]

Ans: 1.5 kg

H.W.

দুটি একই ভর বিশিষ্ট বস্তু একই সরলরেখায়  $20\text{ms}^{-1}$  এবং  $30\text{ms}^{-1}$  বেগে পরস্পর বিপরীত দিকে যাচ্ছে। কোনো এক সময় এদের মধ্যে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ ঘটল। সংঘর্ষের পর বস্তু দুটির বেগ নির্ণয় কর। [সেলু স্যার]

$$\text{Ans: } v_1 = -30\text{ms}^{-1}, v_2 = 20\text{ms}^{-1}$$



$$\Delta p = F \Delta t$$

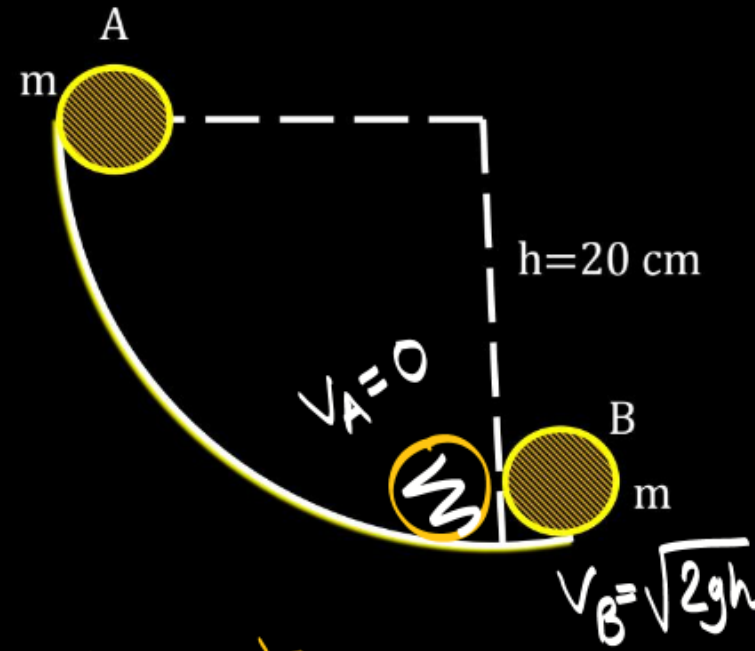
$$= \frac{1}{2} \times 2 \times 6 - (4-2) \times 3 + (8-4) \times 3$$

$$= 6 - 6 + 12$$

নিম্নলিখিত বল সময় লেখচিত্রের দ্বারা ভরযুক্ত কোনো কণার ওপর প্রযুক্ত বল (F)-কে নির্দেশ করা হয়েছে। 0 থেকে 8 সেকেন্ড সময়ের অবকাশে কণাটির ভর-বেগের পরিবর্তন হবে:

- a) 20 Ns
- ☒ b) 12 Ns
- c) 6 Ns
- d) 24 Ns





$$mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

$$v = \sqrt{2gh}$$

=

একটি ক্ষুদ্র বল A পাশের ছবির ন্যায় একটি বৃত্তের পাদ (quadrant) বরাবর গড়িয়ে পড়ে স্থিরাবস্থায় থাকা একই ভরের বল B কে আঘাত করছে। ঘর্ষণবল উপেক্ষণীয় হলে এবং সংঘর্ষ স্থিতিস্থাপক ধরে নিলে সংঘর্ষের পর বলদুটির বেগ  $v_A$  এবং  $v_B$  এর মান কত?

- a)  $v_A = 140\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$ ,  $v_B = 0$
- b)  $v_A = \underline{0}$ ,  $v_B = 140\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$
- c)  $v_A = 0$ ,  $v_B = 70\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$
- d)  $v_A = 0$ ,  $v_B = 70 \text{ ms}^{-1}$

মিলিত বস্তুটির বেগ:

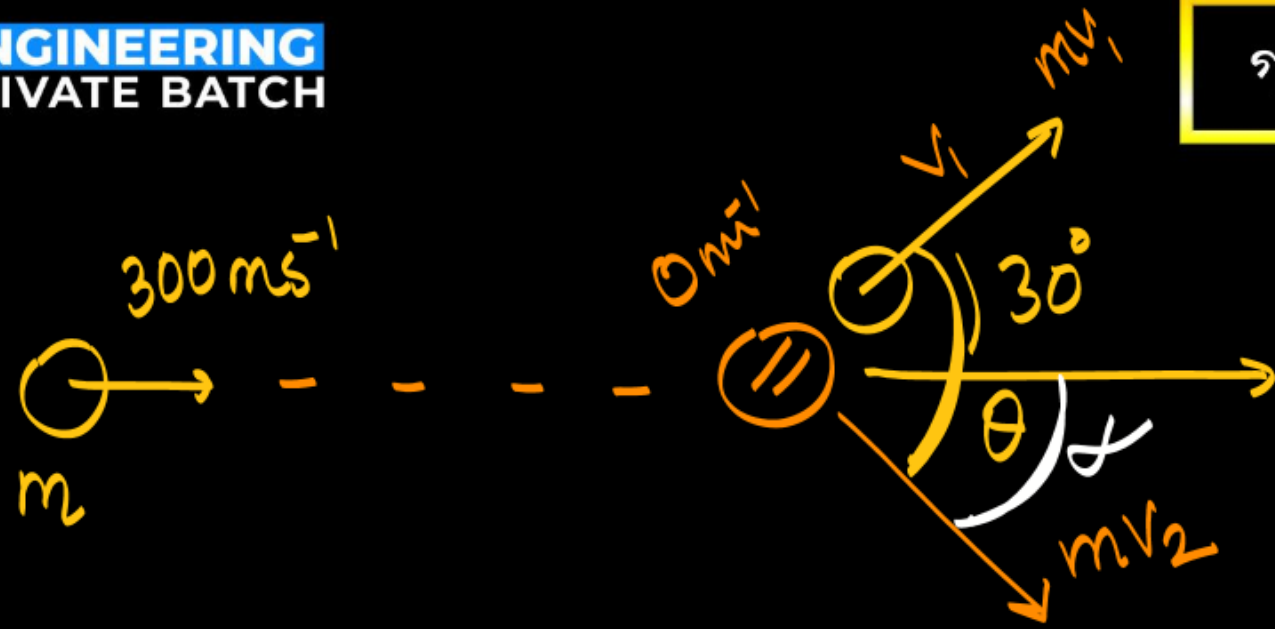
$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = (m_1 + m_2) v$$

$$v = ?$$

$$\Delta E_{\text{loss}} = \frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2 - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2$$

অনুভূমিক মসৃণ তলের উপর 0.50 kg ভরের একটি বস্তুকণা  $2.00 \text{ ms}^{-1}$  বেগে ধাবমান। উহা 1 kg ভরের একটি স্থির বস্তুর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটায় এবং সংঘর্ষের পর বস্তুদুটি একসঙ্গে একটি বস্তু হিসাবে গতিশীল হয়। সংঘর্ষের দরুন শক্তিক্ষয়ের পরিমাণ

- a) 0.67 J
- b) 0.34 J
- c) 0.16 J
- d) 1.00 J



$$\frac{1}{2}m(300)^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2$$

$$300^2 = v_1^2 + v_2^2 \quad \text{--- (1)}$$

$$(300m)^2 = (mv_1)^2 + (mv_2)^2 + 2mv_1 \cdot mv_2 \cos \theta$$

$$300^2 = v_1^2 + v_2^2 + 2v_1v_2 \cos \theta$$

$$2v_1v_2 \cos \theta = 0$$

$$\theta = 90^\circ$$

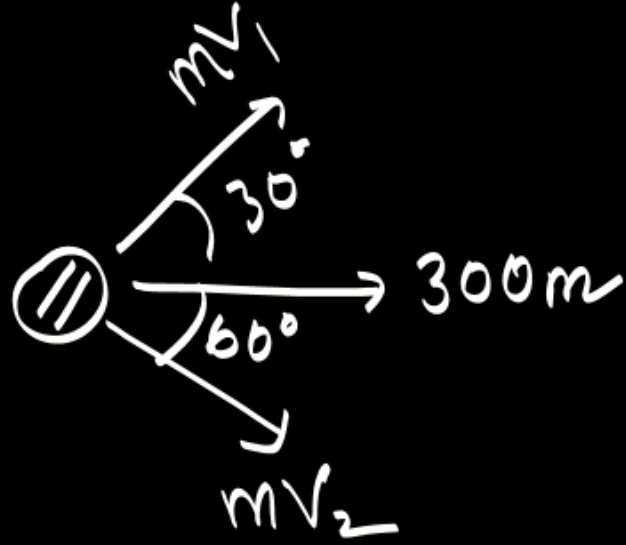
$$\alpha + 30^\circ = \theta = 90^\circ$$

$$\alpha = 60^\circ$$

কোন একটি গ্যাসের একটি গ্যাস অণু  $300 \text{ ms}^{-1}$  বেগে চলে অন্য একটি স্থির গ্যাস অণুকে স্থিতিস্থাপক ধাক্কা দিল।

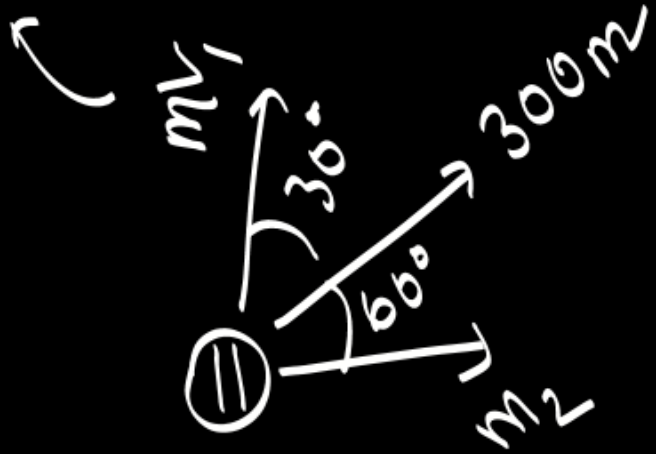
সংঘর্ষের পর ১ম অণুটি উহার গতির অভিমুখের সাথে  $30^\circ$  কোণে চলে গেল।

উহাদের শেষবেগ এবং ২য় অণুটির গতি অভিমুখ নির্ণয় কর (সেলু স্যার)



$$300 m \sin 60^\circ = m_1 v_1$$

$$v_1 = 300 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 150\sqrt{3}$$



$$300 m \cos 60^\circ = m_2 v_2$$

$$v_2 = 150 m^{-1}$$

$$\alpha + 30^\circ = \theta = 90^\circ$$

$$\alpha = 60^\circ$$

কোন একটি গ্যাসের একটি গ্যাস অণু  $300 \text{ ms}^{-1}$  বেগে  
চলে অন্য একটি স্থির গ্যাস অণুকে স্থিতিস্থাপক ধাক্কা দিল।

সংঘর্ষের পর ১ম অণুটি উহার গতির অভিমুখের সাথে  $30^\circ$   
কোণে চলে গেল।

উহাদের শেষবেগ এবং ২য় অণুটির গতি অভিমুখ নির্ণয় কর  
(সেলু স্যার)